

MANUALE TECNICO

# Documenta la rete come la vedi.

Mappatura visiva dell'infrastruttura di rete: planimetria, rack 19", topologia L1/L2, discovery SNMP, gestione VLAN e dossier di consegna — in un'unica applicazione, installata in casa tua.

**30**

TIPI DI DISPOSITIVO

**v1·v2c·v3**

DISCOVERY SNMP NATIVO

**16**

CAPITOLI TEMATICI

On-premise · self-hosted

**Manual-first**

Verifica documentazione (drift)

Stampa etichette · **Avery / Dymo**

Bilingue IT / EN

# Indice

Una guida divulgativa alle funzioni di InfraNet Pro — pensata per tecnici di rete, system integrator e MSP.

## PARTE I · INIZIARE

---

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| 1 | Requisiti e installazione ..... | 3 |
| 2 | InfraNet Pro in breve .....     | 7 |
| 3 | L'interfaccia .....             | 8 |

## PARTE II · DISEGNARE L'INFRASTRUTTURA

---

|   |                                    |    |
|---|------------------------------------|----|
| 4 | Tipi di dispositivi .....          | 11 |
| 5 | La planimetria (floor plan) .....  | 13 |
| 6 | Il rack .....                      | 16 |
| 7 | Cavi, connessioni e wireless ..... | 18 |
| 8 | VLAN e colori .....                | 21 |
| 9 | Stato porte e presenza .....       | 23 |

## PARTE III · FAR PARLARE LA RETE

---

|    |                                         |    |
|----|-----------------------------------------|----|
| 10 | SNMP: scoperta e sincronizzazione ..... | 24 |
| 11 | Topologia automatica .....              | 27 |
| 12 | Il flusso di lavoro .....               | 28 |

## PARTE IV · MANTENERE E CONSEGNARE

---

|    |                                               |    |
|----|-----------------------------------------------|----|
| 13 | Assistente AI (advisory) .....                | 30 |
| 14 | Verifica documentazione (Drift) .....         | 33 |
| 15 | Dashboard (vista di sintesi) .....            | 36 |
| 16 | API REST e automazione (Ansible) .....        | 42 |
| 17 | Storia modifiche .....                        | 44 |
| 18 | Export, etichette e Dossier di consegna ..... | 45 |
| 19 | Bilingue IT / EN .....                        | 48 |

# 01 Requisiti e installazione

Cosa serve per far girare InfraNet Pro e come metterlo in funzione in pochi minuti.

InfraNet Pro è un'applicazione **on-premise**: gira interamente sul tuo server o computer, senza cloud, senza database esterni, senza container obbligatori. I dati restano in casa.

## Cosa ti serve

| Componente   | Requisito                                                                                                      |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema      | Windows, Linux o macOS — un qualsiasi computer/server sempre acceso                                            |
| Runtime      | <b>Node.js 16 o superiore</b> (LTS consigliata)                                                                |
| Browser      | Un browser moderno: Chrome, Edge o Firefox aggiornati                                                          |
| Rete         | Visibilità verso gli apparati da documentare via <b>SNMP</b> (UDP 161) — solo se userai la scoperta automatica |
| Spazio disco | Minimo: i progetti sono file leggeri salvati localmente                                                        |

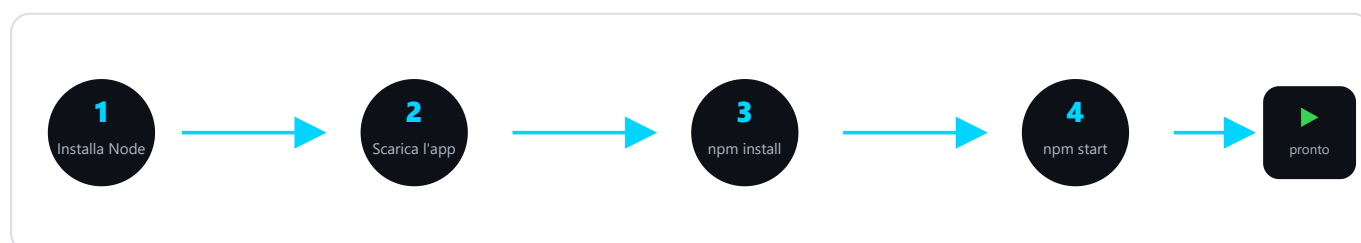
### Dove trovare Node.js

Si scarica gratis dal sito ufficiale **nodejs.org**: scegli la versione **LTS** (la più stabile) per il tuo sistema operativo e installala con il pacchetto guidato. Su Linux puoi anche usare il gestore pacchetti della distribuzione ( `apt` , `dnf` ) oppure `nvm` . Per controllare che sia presente: apri un terminale e digita `node -v` (deve rispondere v16 o superiore).

### Niente infrastruttura pesante

Nessun database (SQL/NoSQL), nessun servizio cloud, nessun Docker obbligatorio. L'app salva ogni progetto come file locale, con scrittura atomica e copia di backup automatica: un'interruzione di corrente a metà salvataggio non corrompe il lavoro. *Se preferisci i container, è comunque disponibile un'immagine Docker pronta — vedi più sotto.*

## Installazione in 4 passi



**Fig. 1** — Dal pacchetto al primo avvio: quattro comandi e l'app è online.

Procurati l'app in uno dei due modi qui sotto: il primo è comodo se aggiornerai spesso, il secondo è il più immediato. Poi — in **entrambi i casi** — installa le dipendenze e avvia.

**Opzione A — con Git** (consigliata: gli aggiornamenti diventano un comando solo). Richiede Git installato; scarica il progetto e tiene traccia della versione:

```
git clone https://github.com/muttley1973/infranetpro.git
cd infranetpro
```

**Opzione B — scarica lo ZIP** (senza installare Git). Sulla pagina del progetto su GitHub premi **Code** → **Download ZIP**, estrai la cartella e aprila nel terminale. Più immediato, ma per aggiornare dovrai riscaricare lo ZIP (vedi *Aggiornare l'app*).

Poi, in **entrambi i casi**, installa le dipendenze (una sola volta) e avvia. L'app si apre nel browser all'indirizzo locale:

```
# installa le dipendenze (una sola volta)
npm install

# avvia il server
npm start

# apri il browser su:
http://localhost:8421
```

### Avvio rapido su Windows

Nella cartella c'è `avvia.bat`: un doppio click avvia il server senza aprire il terminale. Comodo per lasciare l'app in esecuzione su una postazione di servizio.

## In alternativa: avvio con Docker

Se usi già i container — Docker sul tuo computer, oppure un NAS/server gestito con **Portainer** — nel progetto trovi un `Dockerfile` e un `docker-compose.yml` già pronti: l'app si costruisce e parte con un comando solo, e i tuoi dati restano in un volume persistente che sopravvive agli aggiornamenti.

```
# imposta una chiave di sessione fissa (una volta sola)
cp .env.example .env

# costruisci e avvia in background
docker compose up -d --build

# apri il browser su:
http://<ip-host>:8421
```

La password dell'amministratore generata al primo avvio compare nei log del container ( `docker compose logs infranetpro` ).

### Scoperta della rete e accesso

Il `docker-compose.yml` usa di default la **rete dell'host**: così il container si comporta come l'app installata nativamente — la **scoperta automatica vede tutta la rete** (MAC, vendor, SNMP) e l'app è raggiungibile su `http://<ip-host>:8421`. Essendo pubblicata sulle interfacce dell'host (ma protetta da login), tienila su una rete fidata; per l'accesso da fuori usa una VPN o un reverse-proxy. Per un'istanza **isolata** (dietro reverse-proxy, o su Docker Desktop dove la rete host è limitata) usa `docker-compose.bridge.yml`.

## Primo accesso e configurazione

- **Login.** Al primo avvio entri con l'account amministratore predefinito. La prima cosa da fare è **cambiare la password** dal menu utente.
- **Porta personalizzabile.** La porta predefinita è `8421`; si può cambiare tramite la variabile d'ambiente `PORT` se è già occupata.
- **Accesso da altri PC.** Essendo un server web, una volta avviato è raggiungibile dagli altri computer della LAN puntando all'IP del server (es. `http://192.168.1.10:8421`).
- **Dove sono i dati.** I progetti e l'immagine di sfondo della planimetria sono salvati come file nella cartella dei progetti dell'app: per un backup basta copiarla.

## Aggiornare l'app

I tuoi dati — **progetti, utenti e impostazioni** — sono salvati in file separati dal codice dell'applicazione: un aggiornamento **non li tocca**. Il modo di aggiornare dipende da come hai installato l'app.

**Se hai usato Git (Opzione A)** — bastano due comandi nella cartella dell'app:

```
git pull
npm install
```

**Se hai scaricato lo ZIP (Opzione B)** — scarica la nuova versione da GitHub (**Code** → **Download ZIP**), estraila in una **cartella nuova** e **riporta dentro i tuoi dati**, copiandoli dalla cartella vecchia:

| Da conservare | Cosa contiene                                    |
|---------------|--------------------------------------------------|
| projects/     | Le tue reti e le immagini di planimetria salvate |
| users.json    | Account utente e password                        |
| skins/        | Skin dei pannelli caricate (se le usi)           |

Poi esegui `npm install` nella cartella nuova e riavvia. **Non** copiare la cartella `node_modules` dalla vecchia: si rigenera da sola con `npm install`.

### Consiglio

Prima di aggiornare, fai una copia della cartella dell'app: se qualcosa va storto torni indietro in un attimo. Il metodo con **Git** resta il più comodo se aggiorni spesso.

## 02 InfraNet Pro in breve

Cos'è, a chi serve e il principio che tiene insieme tutto: *manual-first*.

InfraNet Pro serve a **disegnare e tenere aggiornata** la documentazione di una rete: dove stanno fisicamente gli apparati (la planimetria), come sono montati nei rack, come sono cablati e quali VLAN trasportano. È pensato per chi la rete la conosce — tecnici, system integrator, MSP — e ha bisogno di un documento sempre vero, non di un disegno che invecchia in un cassetto.

### Due viste dello stesso progetto

#### Mappa (fisica)

Dove sono **fisicamente** i dispositivi: planimetria con stanze, rack posizionati, prese a muro, access point. La realtà che tocchi con le mani.

#### Topologia (logica)

Come sono **logicamente connessi**: le linee tra apparati ricavate da LLDP/CDP e dalle tabelle degli switch, con i filtri per VLAN, trunk e wireless.

Non sono due disegni diversi: sono lo **stesso grafo** letto in chiave fisica o logica. Si passa dall'una all'altra con i tasti **1** e **2**.

### Il principio: manual-first

#### La rete suggerisce, l'uomo decide

Il dato che inserisci a mano **non viene mai sovrascritto in automatico**. La scoperta SNMP e la verifica di coerenza sono *consiglieri*: propongono, segnalano, evidenziano — ma i rack e i cavi che disegni tu restano la legge. È questo che rende l'output affidabile per una consegna.

Da qui derivano molte scelte dell'app: la scoperta automatica *riempie i buchi* ma non riscrive i campi che hai compilato; la verifica di coerenza ti mostra le differenze ma non cancella nulla da sola; ogni allineamento alla realtà è sempre una tua decisione esplicita, con un click.

#### Il lucchetto: il manual-first reso visibile

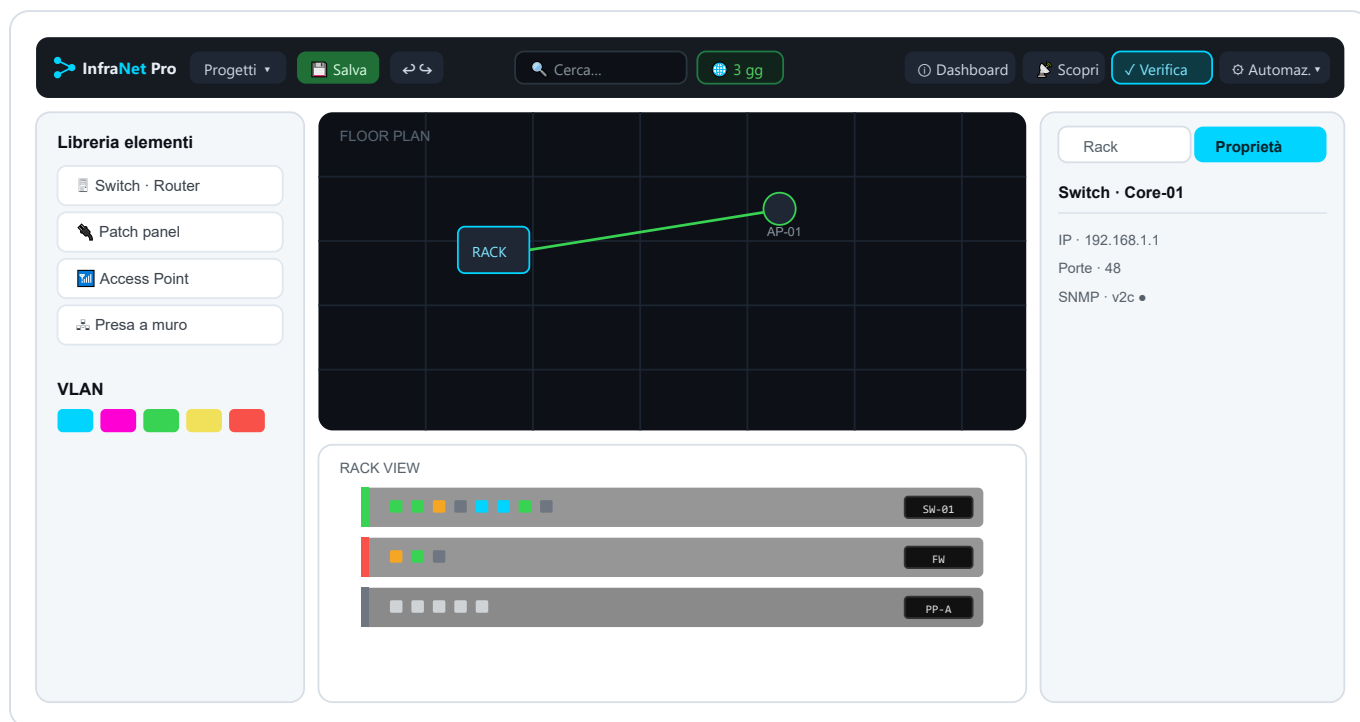
Accanto a **IP**, **hostname** e alla **VLAN di una porta** trovi un piccolo lucchetto. Non è una funzione nuova: rende soltanto **visibile e cliccabile** la protezione descritta qui sopra. **Lucchetto aperto** = il campo segue la rete (lo aggiorna il Sync). **Lucchetto chiuso** = il valore è la tua decisione: il Sync non lo tocca e la *Verifica documentazione* ti avvisa se la realtà diverge. Bloccalo dove il valore *deve* restare fisso (es. un IP statico, la VLAN di una porta); lascialo aperto dove vuoi che segua la rete.

**Indirizzo IPv6.** Accanto all'IPv4, il pannello del dispositivo ha un campo **IPv6** con lo **stesso lucchetto** dell'IPv4. Su un device SNMP il **Sync lo popola in automatico** leggendo l'indirizzo *proprio* del dispositivo (IPv6 instradabile, global/ULA — i link-local fe80::... non sono un indirizzo di gestione). Chiudi il lucchetto per fissarlo a mano: il Sync non lo tocca più e la **Verifica ti avvisa** se il device ne riporta uno diverso. L'IPv6 di un dispositivo *vicino* può inoltre emergere dalla scoperta profonda (neighbor discovery).

## 03 L'interfaccia

La barra strumenti, le tre zone di lavoro e le scorciatoie che fanno volare.

Lo schermo è diviso in tre zone: a sinistra la **libreria** di elementi da trascinare, al centro le viste **planimetria** e **rack**, a destra il pannello **proprietà** di ciò che selezioni.



**Fig. 2** — Le tre zone: libreria (sx), planimetria scura + rack su sfondo bianco (centro), pannello proprietà (dx). Tutti i **dati del dispositivo** (IP, porte, SNMP...) vivono nel pannello proprietà. Nella barra: **Verifica** è l'unica azione primaria, un **chip di freschezza** (🌐 3 gg) affianca la ricerca — dice *quanto* è recente l'ultima lettura SNMP, colorato per freschezza; *quanti* apparati hanno risposto lo dicono la barra di stato e il tooltip del chip — e **Dashboard** apre la vista di sintesi. Il vecchio pulsante *Sync* non c'è più: vive dentro **Automazioni** (e la Verifica lo include).

### La barra di stato

Subito sotto la barra strumenti corre una sottile **barra di stato**, divisa in tre parti che ti dicono a colpo d'occhio dove sei, cosa conviene fare adesso e come sta la rete.

- **A sinistra, il percorso.** Una traccia tipo *InfraNet Pro / Nome progetto / Planimetria*: ti ricorda quale progetto hai aperto.
- **Al centro, il passo consigliato.** InfraNet legge lo stato del progetto e propone la prossima mossa utile — *Scopri ora* se la rete è ancora vuota, *Verifica ora* se è documentata ma non ancora confrontata con la realtà, e così via. È solo un suggerimento: il pulsante apre la funzione giusta, ma decidi tu.
- **A destra, tre numeri di salute.** *Documentazione* (la percentuale di dispositivi indirizzabili a cui hai già dato un IP), *Device* (quanti apparati hai documentato — le stanze non contano) e *SNMP* (un pallino colorato: verde se tutti rispondono, ambra se qualcuno manca o non è ancora stato interrogato, rosso solo se c'è un guasto reale).

**Numeri calcolati, mai stimati**



Le tre statistiche escono dagli stessi dati che vedi nel pannello Proprietà: sono un conteggio, non una previsione. Un progetto appena aperto e non ancora sincronizzato mostra il pallino SNMP **ambra** (non rosso): «non ancora verificato» non è «guasto».

## Il pannello Proprietà

È la colonna di destra: il posto dove vive **tutto ciò che sai** sull'elemento che hai selezionato. Non mostra sempre le stesse cose — è **contestuale**. Clicchi un apparato e vedi IP, modello, porte e SNMP; clicchi una porta e regoli stato, velocità e VLAN; clicchi un cavo e imposti tipo, lunghezza ed etichetta; clicchi su un'area vuota della planimetria e compaiono scala, opacità e griglia dello sfondo. Una sola colonna che cambia volto a seconda di cosa guardi.

Il perché è il cuore di InfraNet: gli oggetti su mappa e rack restano **puliti e leggibili** (icona, porte, LED, targhetta) mentre i **dati** — indirizzi, marca e modello, note, credenziali SNMP — si raccolgono qui. Separare la scena dal dato è ciò che trasforma un disegno in vera documentazione: quello che scrivi nel pannello è la tua **verità documentale** (il principio *manual-first*).

- **A fisarmonica.** Le proprietà sono divise in sezioni richiudibili (identità, **Rete & Accesso**, le opzioni specifiche del tipo di apparato...). Ricordano se le lasci aperte o chiuse, così ritrovi il pannello come lo avevi.
- **Si integra con l'automazione.** La *Scoperta* e il *Sync SNMP* riempiono questi stessi campi e aggiungono delle *card live* in sola lettura (toner, CPU, autonomia dell'UPS...), ma **non sovrascrivono** i valori che hai messo a mano: l'automazione arricchisce, non comanda.
- **È ciò che la Verifica confronta.** La *Verifica documentazione* mette a paragone proprio questi campi con la realtà rilevata in rete; anche il filtro VLAN e i colori leggono ciò che imposti qui.

### Rack o Proprietà

In alto a destra alterni il pannello **Proprietà** e la vista **Rack** con i tasti **P** e **R**: sono le due facce della stessa colonna di destra.

## Scorciatoie essenziali

| Tasto                         | Azione                                   | Tasto                            | Azione                                 |
|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| <b>1</b> / <b>2</b>           | Vista Mappa / Topologia                  | <b>Ctrl+S</b>                    | Salva progetto                         |
| <b>R</b> / <b>P</b>           | Pannello Rack / Proprietà                | <b>Ctrl+Z</b> /<br><b>Ctrl+Y</b> | Annulla / Ripeti                       |
| <b>Spazio</b> +drag           | Sposta la mappa (pan)                    | <b>Canc</b>                      | Elimina elemento selezionato           |
| <b>click</b><br><b>destro</b> | Avvia / chiude un collegamento tra porte | <b>Esc</b>                       | Annulla collegamento / chiudi finestra |

### Collegare due porte — si usa il tasto destro del mouse

I cavi si tracciano con il **tasto destro**: click destro sulla porta sorgente, poi click destro sulla porta destinazione → il cavo è creato. **Esc** (o un click su area vuota) annulla. Per un collegamento *cross-rack*, un banner ti avvisa: naviga all'altro rack e fai click destro sulla porta di destinazione.

### Tip

Dopo un click su una porta, premi **R** per saltare al rack collegato senza toccare il mouse. E **Spazio** +drag è il modo più rapido di muoverti su planimetrie grandi.

## 04 Tipi di dispositivi

Oltre 30 tipi pronti, divisi tra apparati da rack ed endpoint da planimetria.

Ogni elemento si trascina dalla libreria di sinistra. I tipi sono già configurati con icona, numero di porte e attributi sensati: un patch panel nasce con 24 porte, uno switch con 24, un server con 2U di altezza. Tutto resta personalizzabile.

### Apparati da rack

| Tipo                          | Default                 | Tipo                        | Default                              |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| Switch                        | 1U · 24 porte           | Server                      | 2U · 4 porte                         |
| Router                        | 1U · 8 porte            | Storage / NAS<br>(SAN/RAID) | 2U · 4 porte                         |
| Firewall                      | 1U · 4 porte            | UPS · PDU                   | gruppo continuità /<br>alimentazione |
| Patch panel                   | 2U · 24 porte           | KVM · Console server        | accesso fuori-banda                  |
| WLAN Controller               | governo degli AP        | PBX / centralino            | fonia                                |
| Pannello vuoto ·<br>Passacavo | elementi<br>strutturali | Media converter             | rame ↔ fibra                         |

### Endpoint da planimetria

| Tipo              | Uso                                        | Tipo                    | Uso                                           |
|-------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|
| Presa a muro      | punto di terminazione (auto-nome WA-01...) | PC / Workstation        | postazione utente                             |
| Access Point      | copertura Wi-Fi (auto-nome AP-01...)       | Telefono VoIP           | fonia, spesso con PC in cascata               |
| Stampante di rete | endpoint con IP                            | Smartphone / Tablet     | endpoint mobile (Wi-Fi / cellulare, BYOD/MDM) |
| Webcam / CCTV     | videosorveglianza (auto-nome CAM-01...)    | NAS da scrivania        | Synology/QNAP, SMB/NFS/iSCSI                  |
| Dispositivo IoT   | sensori, controller embedded               | Smart TV / Media player | AV / signage                                  |

|               |                                          |                            |                   |
|---------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| Proiettore    | sala riunioni                            | Lettore badge              | controllo accessi |
| Stanza / Area | elemento strutturale<br>ridimensionabile | Endpoint<br>personalizzato | casi non coperti  |

### **Auto-denominazione**

Prese a muro, access point e webcam si numerano da soli man mano che li trascini: niente fatica a rinominare cinquanta prese una per una.

## 05 La planimetria (floor plan)

Posa la scena fisica: importa la piantina, posiziona gli apparati, crea le stanze.

La planimetria è il tuo foglio fisico. Carichi la piantina dell'edificio come sfondo, la scali sulla misura reale e ci appoggi sopra i dispositivi e le stanze.

### Importare e scalare lo sfondo

- Carichi un'immagine (**PNG, JPG, GIF, WebP, SVG**) dalla barra strumenti. Il PDF non è supportato come sfondo: convertilo prima in immagine.
- Regoli **scala** e **opacità** della mappa dal pannello proprietà, poi premi **Blocca scala** per non spostarla per errore mentre lavori.
- La **griglia** aiuta l'allineamento: i dispositivi si agganciano ogni 20px (snap-to-grid). Puoi nascondere — e con essa lo snap diventa libero al pixel.

### Posizionare e collegare

Trascini i dispositivi dalla libreria sulle zone giuste della piantina. Un **click** seleziona, un **doppio click** apre le proprietà complete. Doppio click su una presa o un AP ti porta direttamente al rack del cavo collegato, con il percorso evidenziato.

#### Importare una VM nel suo host

Capita che una macchina virtuale compaia in rete come dispositivo a sé. Aprendo le proprietà di un *hypervisor* o di un *home-lab*, tutta la sezione **Macchine virtuali** è l'area di rilascio (l'invito tratteggiato sta sopra l'elenco): ci **trascini sopra** il dispositivo e la VM viene assorbita nell'host, di cui eredita nome, IP e MAC (se noto — basta il MAC *oppure* l'IP, quindi funziona anche coi dispositivi monitorati via SNMP su un'altra subnet), sparendo dall'elenco dei non documentati. L'assorbimento scatta **solo se rilasci dentro la sezione**: altrove il dispositivo resta sulla planimetria (o torna al punto di partenza), e si annulla con **Ctrl+Z**.

#### La scheda di una macchina virtuale

Nel pannello dell'host le VM sono **un elenco**: una riga per macchina, con il pallino dello stato (verde accesa, rosso spenta), il nome e, nello spazio accanto, ciò che distingue una VM dall'altra — ruolo, **risorse** e indirizzo. Le risorse mostrano il valore *misurato* se la VM è stata letta via SNMP (con l'icona della parabola), altrimenti quello che hai dichiarato. La riga serve a *trovare*, non a compilare: cliccandola si apre la **scheda completa della VM**, con l'identità (nome, ruolo o servizio erogato, sistema operativo — scegli dall'elenco oppure «Personalizzato...» e scrivi il tuo), lo **stato in alto accanto al titolo** (un clic per accendere o spegnere), le **risorse allocate** (vCPU, RAM, disco), le sue **schede di rete** (vedi sotto) e i dati di **consegna**: chi ne è responsabile, quanto è critica, com'è protetta dal backup, più le note. La freccia in alto riporta all'host. Sono tutte informazioni che **dichiari tu**: nessuna scoperta di rete può dedurle, e infatti quello che lasci vuoto resta vuoto anche nei documenti. In «Rete & accesso» stanno il nome con cui la macchina si presenta e la riga **Management** (protocollo + indirizzo + apri) identica a quella di un PC: se non scrivi l'URL viene costruito da protocollo e indirizzo della VM.

### Porte vNIC: quando una VM ha più schede di rete

Una macchina virtuale può avere **più schede**: un firewall virtuale ha la gamba verso Internet, quella verso la LAN e magari una DMZ; un server ha spesso la scheda di produzione e quella di backup. Nella fisarmonica **Porte vNIC** ne aggiungi quante te ne servono, e per ognuna dichiari nome, indirizzo IP, VLAN, MAC, IPv6 e il **port-group / vSwitch** su cui è attestata. La prima riga è già lì: scriverci dentro è il gesto che crea la scheda. L'ultima non si può eliminare (si svuotano i campi): una VM deve sempre avere un posto dove scrivere un indirizzo.

Perché conviene compilarle tutte: **la VLAN di ogni scheda** entra nel trunk che l'uplink dell'host trasporta, **ogni MAC** rende quella gamba riconoscibile alla Verifica (con una sola scheda documentata, le altre continuerebbero a comparire fra i dispositivi non documentati a ogni controllo) e **ogni indirizzo IP** entra nel controllo dei duplicati. Nel dossier di consegna la macchina resta una riga sola, con tutti i suoi indirizzi e tutte le sue VLAN elencati.

Una cosa che *non* troverai: il cavo. Una scheda virtuale non ne ha uno — si innesta su un port-group del vSwitch e viaggia sull'uplink fisico dell'host, che è già un apparato documentato e già cablato. Per lo stesso motivo non ti viene chiesto da quale porta fisica esca: se l'host ha due uplink in teaming, quale dei due porti il traffico di quella VM lo decide la politica di bilanciamento, non è una cosa che si possa sapere — e InfraNet non scrive mai ciò che non può verificare.

### Leggere una VM via SNMP

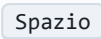
Molte macchine virtuali (Windows Server, Linux, appliance) espongono un **agente SNMP sul proprio indirizzo**: dalla sezione *Integrazione* della scheda le interroghi come qualsiasi altro host, con gli **stessi identici campi di un device** (driver, host override, porta, timeout, community oppure il blocco SNMPv3 completo con utente, protocolli, passphrase, security level e context) e il pulsante **Leggi via SNMP**. Lasciando vuoto l'host override si usa l'IP della VM. Quello che torna — nome di sistema, MAC delle schede, da quanto è accesa, core, RAM, dischi — compare in un  **riquadro «misurato» con data e ora della lettura**, tenuto separato da ciò che hai dichiarato: non sovrascrive i tuoi campi, è un bottone apposito a travasarlo (annullabile con **Ctrl+Z** ).

Il **MAC** merita una nota: è quello che rende la VM «documentata» per la Verifica, e serve soprattutto alle macchine importate da un'altra subnet, che un MAC non ce l'hanno mai (l'ARP si ferma al router). Viene scritto da solo **solo nel caso senza ambiguità**: una scheda misurata e una sola scheda dichiarata. Con più schede l'interrogazione *elenca tutti* i MAC che ha misurato ma non li assegna, perché non può sapere quale appartenga a quale — le interfacce lette via SNMP non portano con sé l'indirizzo IP, quindi l'abbinamento lo fai tu copiandoli sulla scheda giusta. E un MAC che hai già scritto non viene mai sovrascritto.

Due regole di onestà, le stesse dei colori di presenza: se la VM **risponde**, è la prova che è accesa e lo stato lo registra come misura; se **non risponde** non si conclude nulla — l'esito viene annotato in ambra e spiegato, ma la VM *non* viene mai dichiarata spenta, perché potrebbe semplicemente non avere l'agente, avere una community diversa o essere filtrata.

### Stanze e aree

La *Stanza* è un rettangolo colorato ridimensionabile (con lucchetto anti-spostamento) che usi per disegnare uffici, sale server, reparti. Sta sempre sotto agli altri elementi, come uno sfondo.

| Navigazione                          | Come                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spostare la vista (pan)              | Click+drag su area vuota, oppure  +drag ovunque                                                                                                  |
| Zoom                                 | Rotella (centrata sul cursore) o pulsanti  /  · range 5%–500% |
| Deselezionare / togliere filtro VLAN | Click su area vuota                                                                                                                                                                                                                 |

## 06 Il rack

Il fronte realistico dell'armadio 19": unità, porte, capacità disponibile, gateway.

Ogni progetto può avere più rack (da 6 a 60U, default 42U). Il fronte è disegnato in modo realistico — chassis grigio su viewport bianco, frontalini con le porte e i LED — così la pagina rack somiglia a una vera foto dell'armadio.



**Fig. 3** — Fronte rack su viewport bianco. La **tacca verticale** a sinistra è lo stato SNMP (verde ok · rosso errore · grigio non configurato). I LED porta sono **piccoli quadrati** (verde attiva · ambra idle · grigio off · rosso errore · blu LAG) col **numero porta** sotto. I dati del dispositivo (IP, stato, autonomia UPS...) si leggono nel **pannello Proprietà**.

### Creare un rack e portarlo in planimetria

Ogni progetto può avere più armadi. Apri il pannello rack (tasto **R**): dal suo menù ... usi **Nuovo rack** per crearne uno — gli dai un nome e nasce a **42U**. Quando i rack sono più d'uno, il menù a tendina in cima al pannello passa dall'uno all'altro: ogni rack è una pagina a sé.

- **Altezza in unità.** Il campo *U* regola la capacità da **6 a 60U** (default 42). Se la riduci, l'app verifica che gli apparati già montati ci stiano ancora e ti avvisa, invece di tagliarli fuori.
- **Numerazione delle U.** Numerazione *U dall'alto / dal basso* cambia solo come sono **etichettate** le unità (1 in alto come nei rack telco/ETSI, oppure 1 in basso): serve a far combaciare i numeri con l'armadio reale. Non sposta nulla.
- **Rinomina rack** ed **Elimina rack** sono nello stesso menù; eliminare un rack rimuove anche gli apparati che contiene.

Il comando **«Piazza su planimetria»** appoggia l'armadio sulla mappa come un **segnaposto** — un'icona a server con il numero di apparati dentro — centrato nella vista corrente e agganciato alla griglia. Lo **trascini** dove sta davvero in sala; un **click** sul segnaposto apre la vista interna di quel rack. **«Rimuovi dalla planimetria»** lo toglie dalla mappa: gli apparati restano nel rack, sparisce solo il segnaposto.

#### Perché posarlo sul piano

Con i rack sulla planimetria la mappa dice *dove* sono gli armadi nell'edificio, e i cavi che corrono **da rack a rack** diventano tratte visibili sul piano — non più solo collegamenti astratti fra due pagine.



## Popolare e configurare

- Trascini gli apparati nel rack: si posizionano nell'unità libera più in basso. In alternativa **importi un CSV** e popoli 50 apparati in pochi secondi.
- Il **layout porte** (numero, righe, blocco SFP separato) si regola dal pannello proprietà; il fronte si adatta da 8 a 48 porte restando leggibile.
- **Applica modello.** Nel *layout porte* cerchi il modello reale (switch o router) e con un click imposti **porte, SFP/QSFP e MGMT esatti**: il fronte si ridisegna con lo stesso renderer degli apparati nativi, quindi è identico. Il catalogo è generato da dati pubblici (CC0) di modelli reali — solo i dati, l'artwork resta il tuo, vivo. Fino a **24 SFP per blocco**.
- **Click** su una porta = configurazione; **click destro** = avvia un cavo verso un'altra porta (anche su un rack diverso).

## Porte libere e gateway L3

### Porte libere

Risponde alla domanda di ogni giorno: *"dove attacco il nuovo apparato?"*. Evidenzia le porte libere **direttamente nel rack** (verdi = libere, gialle = libere sulla carta ma viste attive da SNMP) e produce un report con i totali, esportabile in CSV.

### Mappa L3 / Gateway

Promuove il gateway di una VLAN da semplice IP a **relazione "VLAN → apparato che la instrada"**. Un badge **L3** marca i device che fanno da gateway; un report elenca VLAN, subnet, gateway e segnala i casi sospetti.

## 07 Cavi, connessioni e wireless

Collegamenti chiari a colpo d'occhio, l'editor del cavo, il percorso fisico completo e le associazioni Wi-Fi "a onda".

Un cavo si crea col **tasto destro del mouse**: click destro sulla porta sorgente, click destro sulla porta destinazione. Il colore segue la VLAN; lo **stile** dice quanto quel collegamento è affidabile.

### La lingua visiva dei cavi

| Aspetto                    | Significato                                                                          |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Linea continua colorata    | <b>Manuale</b> o <b>scoperto</b> via LLDP/CDP — affidabile                           |
| Linea tratteggiata animata | <b>Inferito</b> da tabelle MAC/ARP/FDB — da confermare (potrebbe essere di transito) |
| Onda sinusoidale           | <b>Collegamento wireless</b> (associazione radio)                                    |

#### Uplink dedotto verso uno switch "cieco"

Quando il Sync trova il MAC di uno switch *documentato* appreso sulla porta di un altro switch, aggancia il cavo dell'uplink anche se lo switch a valle non risponde in SNMP (es. Zyxel GS1200): sappiamo *che* è dietro quella porta, non su *quale* sua porta entra il cavo. Il cavo nasce quindi **"Inferito • da verificare"** — anche quando la porta locale è un **membro LAG** — e ne viene agganciato **uno solo**: confermallo e sistema a mano la porta reale sul dispositivo a valle (ed eventuali altri membri del LAG). Non viene mai mostrato come "LAG" confermato, perché l'aggregazione a valle non è stata osservata.

### Il pannello del cavo: cosa puoi impostare

Selezionando un cavo, il pannello di destra diventa il suo **editor**. Da qui dichiarare com'è fatto e cosa trasporta — sempre in ottica *manual-first*: ciò che scrivi a mano è autorevole.

- Access o Trunk con un clic — compare il campo giusto
- La VLAN che scrivi qui è autorevole (manual-first)
- Override: forza un colore sul cavo
- Specifiche fisiche con validazione che spiega il perché
- Doppio clic sul cavo → percorso fisico (Fig. 5)

**Fig. 4** — L'editor del cavo nel pannello Proprietà: estremi (sola lettura), modalità **Access/Trunk**, VLAN access e VLAN nativa, override colore, specifiche fisiche con la pillola ⚠ degli avvisi, e (per i link radio) il toggle wireless.

- **Da / A** — i due estremi (nodo e porta), in sola lettura.
- **Modalità Access o Trunk** — *Access* = una sola VLAN (untagged); *Trunk* = più VLAN taggate (es. 10, 20, 100-200). Compare il campo giusto a seconda della scelta.
- **VLAN** — la VLAN access (o l'elenco delle trasportate sul trunk) più la **VLAN nativa** (PVID) modificabile.
- **Override colore** — forza un colore per quel cavo, scavalcando quello automatico della VLAN.
- **Specifiche fisiche** — Mezzo, Categoria, Connettore, Velocità, PoE, Lunghezza, con la validazione di coerenza qui sotto.
- **Collegamento wireless** — l'interruttore 📶 trasforma il cavo in un'associazione radio (onda); col wireless le specifiche fisiche spariscono.

## Il percorso fisico del cavo

Un collegamento reale è spesso una **catena**: lo switch arriva al patch panel, il patch panel alla presa a muro, la presa all'endpoint. Con un **doppio click su un cavo in topologia** l'app evidenzia *tutto il percorso fisico*, non solo il tratto cliccato, e mostra ogni segmento in un unico pannello dove puoi selezionarlo e modificarlo singolarmente.



**Fig. 5** — Evidenziazione del **percorso fisico** (modalità routing): estremi in giallo, tracciato in ciano, rami estranei attenuati. Si esce con **Esc**.

## Validazioni intelligenti (avvisi, non blocchi)

Nelle specifiche fisiche del cavo l'app controlla che mezzo, categoria, connettore, velocità, PoE e lunghezza siano coerenti — e **spiega il perché** quando qualcosa non torna:

- 10G su Cat5e → serve Cat6A. Su **Cat6** lo standard 802.3an/TSB-155 ammette 10G **fino a 55 m**: se hai dichiarato una lunghezza che ci sta dentro, nessun avviso — la posa è a norma, e segnalarla insegnerebbe solo a ignorare gli avvisi;
- tratta in rame oltre 100 m → fuori standard TIA-568, usa fibra;
- **tratta in fibra oltre la portata della sua classe ottica**, alla velocità dichiarata. Attenzione al punto che conta: sulla multimodale la distanza *cala* al salire del bitrate — OM3 regge 300 m a 10G ma solo 100 m a 40G, OM4 arriva a 400 m a 10G. Serve dichiarare classe, velocità e lunghezza: se ne manca una, l'app non si pronuncia;
- PoE su fibra → la fibra non porta alimentazione;
- incoerenze mezzo↔connettore (RJ45 su fibra, LC su rame).

Restano **avvisi**: documentare resta libero (manual-first), ma sai subito cosa e perché.

## Wireless: la porta radio

### Associazioni “a onda”

Gli apparati Wi-Fi (AP, router, firewall) espongono un **badge antenna** : è la *porta radio*, un connettore virtuale che ospita molti client senza occupare porte fisiche. Trascini un collegamento dal client al badge radio e nasce già wireless, disegnato come onda. Un AP può trasmettere più SSID, ciascuno su una VLAN diversa: i client finiscono automaticamente sulla VLAN del loro SSID, e l'uplink cablato dell'AP diventa un trunk con tutte quelle VLAN.

### Modalità AP — capacità ≠ ruolo

I campi SSID compaiono solo sugli apparati che *sono* access point per tipo (AP, router, firewall). Un dispositivo Wi-Fi che AP non è — un PC o un server usato come **hotspot** — può attivare «**Modalità AP**» in *Rete & Accesso* (accanto a «Dotato di Wi-Fi», sulla stessa riga) e trasmettere un SSID **senza cambiare tipo**: resta un PC, ma con l'editor SSID sbloccato. È opt-in (di default spenta) e reversibile — spegnendola i BSS orfani vengono rimossi.

## 08 VLAN e colori

Ogni VLAN un colore: i cavi si tingono da soli e la rete si legge a vista.

Assegna a ogni VLAN un numero, un nome e un colore. I cavi si colorano automaticamente in base alla VLAN che trasportano: una rete ben fatta diventa leggibile in un colpo d'occhio.

### Palette predefinita



Fig. 6 — I cinque colori VLAN predefiniti. Le VLAN nuove ricevono un colore distinto in automatico; ogni colore resta modificabile.

### Access e Trunk

| Modalità | Significato                                                                                                                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Access   | La porta appartiene a una sola VLAN (traffico untagged). È il caso di un PC, una stampante, una telecamera.                 |
| Trunk    | La porta trasporta più VLAN (taggate 802.1Q): es. 10, 20, 100-200. È il caso degli uplink tra switch e degli AP multi-SSID. |

L'app **propaga** automaticamente le VLAN lungo i cavi e attraverso gli elementi passanti (patch panel, prese, media converter), così una tratta *switch* → *patch* → *presa* → *device* riflette lo stesso trunk. La modalità è una proprietà dell'interfaccia attiva (lo switchport), come nella realtà.

### Il filtro VLAN

In topologia, un click su una pillola VLAN nella legenda **isola** quella VLAN: il resto si attenua o sparisce, e vedi solo dove passa. Un doppio click apre l'elenco dei membri. È il modo veloce per verificare che ogni VLAN sia cablata dove deve.

### Occupazione indirizzi (IPAM)

Per ogni VLAN puoi dichiarare la **subnet** (es. 10.0.10.0/24), il gateway e il DNS. Se hai caricato i **lease DHCP** (vedi *Verifica documentazione*), la scheda mostra l'**occupazione reale** della rete: quanti indirizzi sono usati sulla capacità totale, con una barra che diventa **ambra** quando la subnet è quasi piena, e la ripartizione tra indirizzi **documentati**, **solo da DHCP** e **liberi**.

Dai lease alla mappa in un click

Quando ci sono indirizzi *visti dal DHCP ma non ancora documentati*, la scheda mostra «**N non documentati** → **Adotta**»: un click porta quei dispositivi (con MAC, IP e nome host) direttamente nella finestra di adozione, così entrano nella mappa già documentati.

## 09 Stato porte e presenza

I LED, la tacca SNMP e l'attenuazione dei device spariti dalla rete.

Lo stato si legge dai colori, ovunque: sui LED delle porte nel rack, sul bordo dei device in planimetria e nell'export. Sono gli stessi quattro colori dell'app.



Fig. 7 — Legenda colori delle porte, identica in rack, planimetria ed export.

### Su una tappa passiva «attiva» vuol dire occupata

Un patch panel, una presa a muro o un media converter non vedono passare traffico: sono rame. Lì il verde dice **c'è una bretella dentro**, non "traffico in transito". Lo stato si imposta da sé quando colleghi il cavo e si libera quando lo togli; il campo *Stato* nel pannello resta modificabile per dichiarare ciò che l'app non può vedere — una bretella già posata ma non ancora documentata, o una porta guasta. Velocità e VLAN invece non compaiono, perché quelle le decide davvero l'apparato a monte.

## La tacca SNMP ≠ presenza

### Due segnali diversi

La **tacca verticale** a sinistra dell'apparato dice se l'ultimo poll SNMP è andato a buon fine (verde) o no (rosso/grigio). È una cosa diversa dalla *presenza in rete*: un endpoint che non parla SNMP (un PC, una telecamera) è sempre "grigio" lato SNMP, anche se è acceso e funzionante.

## Device assenti, attenuati sulla mappa

Quando la **Verifica documentazione** non trova **nessun segnale** di un device (né SNMP, né ping, né ARP, né la sua traccia nelle tabelle degli switch), quel device viene **ingrigito** in planimetria e nel rack: resta cliccabile, ma a colpo d'occhio capisci che "sulla carta c'è, in rete no". Quando torna a rispondere, si riaccende da solo. I device **Non verificabili** (su una subnet che la verifica non ha raggiunto) **non** vengono ingrigiti: non avendone confermato l'assenza, restano normali.

### È una funzione della Verifica documentazione

L'attenuazione si basa sullo **sweep completo a più segnali** (ping/ARP/TCP oltre a SNMP e tabelle di forwarding) che viene eseguito dalla **Verifica documentazione**: è lei a stabilire l'assenza e ad applicare il grigio.

# 10 SNMP: scoperta e sincronizzazione

Far raccontare la rete da sé — con SNMP v1, v2c e v3, anche senza credenziali al primo giro.

InfraNet Pro parla **SNMP v1, v2c e v3** in modo nativo. Configuri un apparato con driver e indirizzo, e l'app legge da sola interfacce, VLAN, stato delle porte, MAC, e — sugli apparati che li espongono — toner della stampante, CPU/RAM, stato di UPS e gruppi di continuità.

## Tre azioni che sembrano simili ma rispondono a domande diverse

|                            |  <b>Scopri</b> |  <b>Sync</b> |  <b>Verifica</b> |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Domanda</b>             | "Cosa c'è in rete che non ho ancora disegnato?"                                                 | "I device che ho disegnato, come stanno ora?"                                                 | "Il mio disegno corrisponde alla realtà?"                                                           |
| <b>Parte da</b>            | un range/subnet                                                                                 | gli IP già configurati                                                                        | gli IP già configurati                                                                              |
| <b>Trova device nuovi?</b> | <b>Sì</b> (è il suo scopo)                                                                      | No (al più aggiunge cavi)                                                                     | No (li segnala, non li crea)                                                                        |
| <b>Quando</b>              | prima mappatura / apparati nuovi                                                                | refresh rapido di stato e topologia                                                           | audit "la doc è ancora vera?"                                                                       |

### Sulla barra non sono tre pulsanti pari

Le tre *domande* restano distinte, ma nella toolbar l'azione primaria è una sola: **Verifica**. Un clic rilegge i dati SNMP (**include il Sync**), ricostruisce la topologia e *poi* confronta con la realtà. Il **Sync "nudo"** — solo refresh di stato e cavi, senza il confronto — vive nel menu **Automazioni** (utile per un aggiornamento leggero); **Scopri** resta il suo pulsante. Un **chip di freschezza** accanto alla ricerca ricorda sempre quanto è recente l'ultima lettura.

### La confusione più comune: Scopri ≠ Sync

**Scopri** parte da un *range* e cerca host nuovi (scansione attiva). **Sync** parte dagli *IP che hai già* e li rinfresca, ricavando anche i cavi dalle tabelle di forwarding (FDB) e da LLDP/CDP: non serve "Scopri" per avere i collegamenti, il **Sync raccoglie già l'FDB** e prepara la topologia "al volo", in un colpo solo.

## Discovery: scansione di una subnet

1. Indichi la subnet (es. 192.168.1.0/24) e le credenziali SNMP.
2. L'app scansiona IP per IP, **classifica vendor e tipo** dal profilo dell'apparato (firewall, UPS, NAS, server, router, switch) e propone i candidati.
3. Selezioni quali importare: entrano nel rack già con i dati di base compilati.

**Opzioni di scansione.** Sotto i campi trovi la **Velocità** e un riquadro «**Cerca più a fondo**» con quattro opzioni (tutte *opt-in*): trovano di più al costo di tempo, e restano separate perché alcune aumentano il «rumore» sulla rete.



- **Velocità** — il ritmo dei probe verso gli host *sconosciuti*: **Veloce** (in parallelo), **Bilanciata** (ritmo gentile, il default) o **Prudente (reti monitorate)** (sweep serializzato con **ordine casuale** e pause casuali/*jitter* — il profilo *polite/T2* di nmap: documentare la rete **non fa scattare l'IDS/IPS**, ma è più lenta). Il polling dei device già noti resta parallelo (non è una firma di scansione). **Veloce e Bilanciata** risolvono anche i **nomi NetBIOS** dei PC Windows (una query `nbtstat` per host vivo senza nome); la **Prudente** no, per non aggiungere firma NetBIOS.
- **Riconosci meglio i dispositivi** — prova le porte TCP più comuni sui candidati (banner HTTP, Google Cast, RTSP) per affinare tipo e vendor.
- **Trova anche i dispositivi silenziosi** — ascolta gli annunci mDNS/Bonjour e SSDP/UPnP del segmento locale: riconosce telefoni, TV, stampanti, elettrodomestici smart e IP-cam (via ONVIF) che **ignorano ping/SNMP** — tipo e modello *misurati*, vendor-neutral. Solo **stessa sottorete** (multicast link-local).
- **Includi chi non risponde al ping** — interroga via SNMP *ogni* indirizzo del range, anche quelli muti all'ICMP: utile dietro firewall o CoPP che bloccano il ping ma lasciano passare SNMP (un responder SNMP è marcato vivo — prova misurata, non inventata). Più lento.
- **Segui i collegamenti tra gli switch** — dai device raggiunti segue i *vicini* annunciati (LLDP/CDP), allargando la scoperta oltre l'intervallo indicato.

A scansione finita il modulo passa alla **fase risultati**: il form sparisce e resta la **tabella** dei dispositivi trovati; il pulsante «**Nuova ricerca**» riporta al form (con l'intervallo già compilato) per affinare e riscansionare.

Il rilevamento SNMP v3 funziona anche **senza credenziali** al primo giro (riconosce l'apparato e segnala che serve l'autenticazione), e gestisce ambienti multi-versione nello stesso scan.

**Riconoscimento del vendor.** Il produttore di ogni apparato è ricavato da due archivi locali aggiornabili: **IEEE OUI** (dal MAC) e **IANA PEN** (dal profilo SNMP `sysobjectID`). Insieme coprono decine di migliaia di produttori, così un modello nuovo viene riconosciuto *senza* aggiornare l'app. Per rinfrescarli con gli ultimi registri ufficiali: `npm run update-oui` e `npm run update-pen`.

## Polling automatico (solo dati)

Dal popover **Automazioni rete** attivi un aggiornamento in background a intervalli (1–30 min): rinfresca *solo* i dati (porte, VLAN, stato) degli apparati SNMP, **senza** toccare la topologia. È il percorso “leggero”; il *Sync* manuale (nello stesso menu **Automazioni**) resta il modo per avere anche i collegamenti aggiornati in un colpo solo, mentre la **Verifica** lo include e aggiunge il confronto con la realtà.

### UPS e gruppi di continuità

UPS e ATS non hanno interfacce da mappare: il Sync li interroga su parametri dedicati e popola un blocco “Stato live” — alimentazione rete/batteria, percentuale e autonomia residua, carico, tensioni. Gli OID UPS sono standard (RFC 1628, vendor-neutral).

**Per gli ATS uno standard equivalente non esiste**: si usa il profilo *APC PowerNet*, l'unico documentato pubblicamente. Un ATS di altra marca risponde al ping SNMP ma non a quegli OID, e in quel caso la scheda lo **dice** — «Non leggibile con questo profilo» — invece di restare vuota come se non l'avessi mai interrogato. I valori non vengono inventati: quei campi si compilano a mano.

## Il Sync trova anche i client wireless

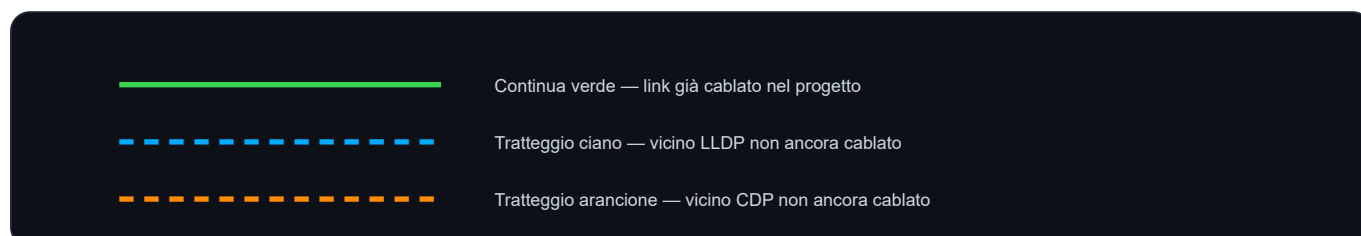
Oltre ai cavi, il Sync riconosce le **associazioni wireless** e le disegna come **onde** (radio↔radio), non come cavi. Le ricava da due segnali SNMP *vendor-neutral*: la **FDB** (un MAC appreso su un'interfaccia radio dell'apparato) e la **tabella dei vicini L3** (ARP/ND) — quest'ultima universale, copre anche chi non espone la FDB via SNMP (PC/hotspot, AP di livello 3). Funziona anche sull'apparato **tutt'uno** (router+AP+switch): la sua FDB ha già i client wireless. Il client scoperto riceve una radio-stazione e si aggancia alla radio dell'AP; il **BSS/SSID** è scelto per *match VLAN* (se ambiguo, lo scegli tu — niente invenzioni). Il segnale L3 vale solo per i device che **trasmettono un SSID**, così una stazione non è mai scambiata per un AP. Come sempre *manual-first*: un'onda disegnata a mano non viene mai toccata. Il client dev'essere già un nodo (lo importi da «Scopri»): il Sync *collega*, non inventa il dispositivo.

**Nota onesta.** Serve un apparato che esponga SNMP sulla LAN: i tipici **all-in-one degli operatori** (SNMP chiuso, Wi-Fi e LAN in un unico bridge) restano fuori portata. Rende su AP/WLC enterprise, MikroTik, UniFi, OpenWrt e hotspot PC (Windows/Linux).

# 11 Topologia automatica

Il riscontro L1/L2: l'app disegna i vicini scoperti e propone i cavi da creare.

La vista Topologia legge i vicini dichiarati dagli apparati (LLDP/CDP) e le tabelle di forwarding, e li disegna come linee sulla mappa. È lo **specchio** tra il cablaggio che hai documentato e ciò che la rete racconta di sé.



**Fig. 8** — Le linee della topologia. Un click sulla linea tratteggiata apre il dettaglio e il comando “Crea cavo”, che abbina le porte per nome interfaccia.

## Filtri che agiscono solo qui

- **TRUNK + ACCESS** — cicla fra tre stati a ogni clic: *insieme, solo access, solo trunk*. Le linee escluse **spariscono**, non vengono sbiadite: una linea quasi trasparente resta comunque da leggere e da scavalcare col mouse. Come per il mezzo, la pillola porta accanto quante ne sta nascondendo. Una tratta che porta insieme trunk e access resta visibile in entrambi i filtri, perché è vera in entrambi; una scoperta via LLDP e mai documentata non ha un modo dichiarato, quindi esce da tutti e due e viene contata a parte — chiamarla “access” sarebbe un’invenzione.
- **ENDPOINT** — nasconde l'ultimo tratto verso i terminali: la vista si ferma alle prese a muro e alla dorsale (utile per leggere la struttura senza il rumore dei PC). Terminale vuol dire *ha un indirizzo IP*: quindi ci rientra anche il telefono VoIP, che pure regge il PC in cascata. Prese, patch panel e media converter no — non hanno un IP, sono rame, e restano a segnare il confine della vista filtrata.
- **CAVO + WLAN** — cicla fra tre stati a ogni clic: *cavo e onde insieme, solo cavo, solo WLAN*. Serve a guardare una natura per volta: un access point con dodici client wireless è illeggibile in mezzo ai quaranta cavi che gli passano sotto. Quando un filtro è attivo, la pillola porta accanto il numero di collegamenti che sta nascondendo.

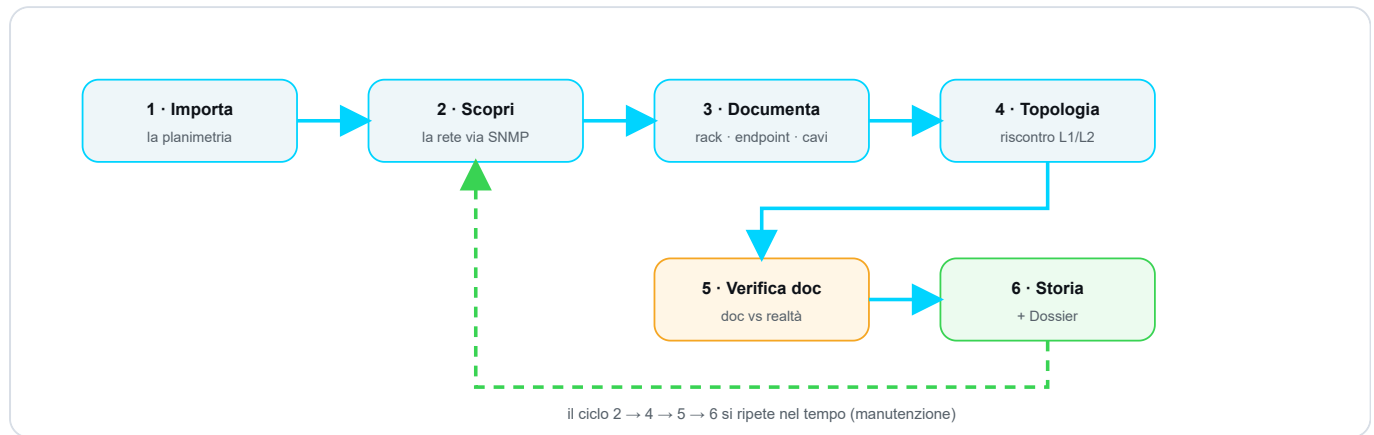
### Crea cavo dal suggerimento

Lascia che LLDP trovi i vicini, poi clicca “Crea cavo” sulla linea tratteggiata: cabli la rete sulla mappa senza disegnare ogni collegamento a mano.

# 12 Il flusso di lavoro

Non una linea retta, ma un *loop di manutenzione*: scopri, documenta, verifica.

La planimetria la importi una volta. Poi il ciclo *scopri* → *documenta* → *verifica* gira nel tempo: è quello che tiene la documentazione viva invece di farla invecchiare.



**Fig. 9** — Il loop di manutenzione. Le fasi 1–3 sono il setup iniziale; **2 → 4 → 5 → 6** è il ciclo ricorrente: dopo Storia/Dossier si torna a **Scopri** per il giro successivo.

## Due modi di partire — e un principio che li tiene insieme

Il ciclo qui sopra è quello di **manutenzione**. All'inizio, però, ci sono **due strade**, entrambe valide, a seconda di come nasce il progetto:

- **Rete pianificata (*declare-first*)** — conosci il tuo piano di indirizzamento. Allora: *nuovo progetto* → *importa la planimetria* → **dichiari tutte le reti** (VLAN e subnet nel pannello) → *fai lo scan delle subnet assegnate*. Prima il piano, poi la verifica sulla realtà. È la via pulita.
- **Rete ereditata (*discover-first*)** — non conosci le subnet a priori: scopri prima cosa c'è in rete, e **dichiari dopo** in base a ciò che trovi.

### Il principio: il dichiarato è legge

Quello che scrivi nel pannello **VLAN/subnet** è la **verità di progetto**. Se dichiari una rete /16 o /28, l'app misura la capacità e confronta la realtà **su quel prefisso** — lo scan la *conferma*, non la ridefinisce (è il *manual-first* applicato al piano di indirizzamento). E ciò che trova **fuori** da ogni subnet dichiarata non lo nasconde: lo segnala come «**non dichiarata**», così sai cosa manca al piano. Il *declare-first* è **raccomandato, non obbligatorio**: senza dichiarazioni l'app funziona lo stesso (assume una /24), ma te lo dice chiaro. Vedi la Dashboard (cap. 15).

## Dove vive il manual-first

- **In scoperta** — i campi che marchi a mano restano tuoi: lo SNMP riempie i buchi, non li riscrive.
- **In topologia** — è uno specchio: mostra dove cablaggio e realtà concordano o divergono, ma non tocca i tuoi cavi.
- **In verifica** — “Aggiorna doc” è un'azione esplicita tua; lo strumento segnala, non distrugge.

### **Dove finisce la Verifica**

L'esito della **Verifica** non è più un lampo che scompare: **atterra nella Dashboard**, nella colonna «**Conformità**», e ci resta come stato — con le differenze pronte da decidere (vedi il cap. 14 e il cap. 15). Il *loop* non “finisce” davvero: la Dashboard ti dice quando vale la pena ripartire.

# 13 Assistente AI (advisory)

Interroga la tua rete documentata in linguaggio naturale — i dati restano tuoi.

L'**Assistente AI** è una chat *advisory* (copilota, non autopilota): risponde a domande sulla **tua rete documentata** in linguaggio naturale — presenze, VLAN, IP liberi, **porte** (stato/VLAN/cosa è collegato), **salute SNMP** (CPU/RAM/toner/UPS) e **topologia**. Vive come **terza scheda «Assistente»** nel pannello destro (accanto a **Rack** e **Proprietà**; scorciatoia **A**) e in un pulsante della barra strumenti.

## Il principio

«**InfraNet calcola, l'AI racconta.**» I numeri (drift, IP liberi, lacune) li calcola InfraNet e li passa già fatti; l'AI li mette in parole e **cita i dati**. Non chiediamo all'LLM l'aritmetica di rete — la sbaglierebbe.

## Porti tu la chiave (BYO key), provider a scelta

Un solo aggancio a un endpoint **OpenAI-compatibile**: di default **locale** (Ollama, nessuna chiave, i dati non lasciano la macchina) oppure un modello cloud a tua scelta (OpenAI, l'endpoint OpenAI-compatibile di Anthropic, ...). Si configura da **Utenti e accessi** → **Assistente AI**: abilita, endpoint, modello, chiave (write-only). InfraNet **non ospita né paga** l'inferenza e **non imbarca** un modello: resta leggero.

## Come si configura — locale o cloud

Vai su **Utenti e accessi** → **Assistente AI**, attiva **Abilita**, incolla **endpoint** e **modello**, incolla la **chiave** (write-only: dopo il salvataggio vedi solo «configurata», mai il valore) e premi **Salva**. Il chip in testata mostra dove gira l'inferenza:  **Locale** (verde) o  **Cloud** (ambra).

| Provider                                               | Endpoint                     | Modello (esempio) | Chiave     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|
| <b>Locale — Ollama</b> (default, privacy)              | http://localhost:11434/v1    | llama3.2:3b       | vuota      |
| <b>Cloud — OpenAI</b>                                  | https://api.openai.com/v1    | gpt-4o-mini       | sk-...     |
| <b>Cloud — Anthropic</b> (endpoint OpenAI-compatibile) | https://api.anthropic.com/v1 | claude-haiku-4-5  | sk-ant-... |

**Locale:** installa **Ollama** e scarica un modello (`ollama pull llama3.2:3b`) — niente chiave, i dati non lasciano la macchina. **Cloud:** crea la chiave nel pannello del tuo provider e incollala qui; la qualità sale ma **i dati sanitizzati escono verso il provider** → prima di accendere usa **Mostra cosa esce** per vedere esattamente cosa. Qualsiasi endpoint **OpenAI-compatibile** va bene (Azure OpenAI, OpenRouter, vLLM, LM Studio, ...): cambiano solo URL, modello e chiave.

 **Sicurezza dei dati — per costruzione**

Due garanzie, non promesse: **(1) la chiave vive solo sul server** (file data/ai-config.json, fuori dal repo, oppure la variabile d'ambiente INFRANET\_AI\_KEY) e **non torna mai al browser**; **(2) esce solo la «lista permessi»**: il contesto è costruito dalla stessa *allowlist* della REST API — la **community SNMP e le credenziali non sono nell'elenco**, quindi *fisicamente* non possono uscire (più una *denylist* di sicurezza sui nomi-segreto nei dati di salute). Il pulsante `Mostra cosa esce` ti fa vedere l'**esatto JSON sanitizzato** prima di accendere, e un test di guardia fa **fallire la build** se un segreto finisce mai nel contesto. Col **locale** non esce nulla; col cloud esce solo il sanitizzato.

### Niente invenzioni

Regola dura nel prompt: **mai inventare** nomi, IP, MAC, VLAN o porte. Se un dato non c'è, l'assistente risponde «*non risulta dalla documentazione*» e suggerisce come scoprirlo (Scopri / Verifica). È **advisory**: propone, **tu confermi** (manual-first); l'eventuale playbook Ansible è una **bozza** da rivedere, mai applicata.

## Scegli cosa esce e cosa fa

Nella scheda di configurazione due gruppi di interruttori (tutti accesi di default):

- **Ambito dati** — cosa lascia la macchina: `Inventario` · `Porte` · `Salute SNMP` · `Topologia` · `Drift` .  
Spegnine alcuni per **privacy** e per ridurre il **costo** (contesto più piccolo).
- **Capacità** — cosa può fare: `Q&A` · `Diagnostica` · `Trova lacune` · `Suggerimenti` · `Bozza Ansible` . Es.  
spegni «Bozza Ansible» per un assistente puramente consultivo.

## Citazioni cliccabili e controllo anti-invenzione

Sotto ogni risposta compaiono le **fonti usate**: i device e le VLAN citati diventano **chip cliccabili** che **saltano al nodo sulla mappa**. Un controllo a valle confronta gli IP e i MAC nominati con i dati reali: se l'assistente cita un indirizzo che **non risulta**, compare un chip di avviso ⚠ «**riferimento non trovato**» — l'eventuale invenzione è *evidenziata*, non lasciata passare. L'assistente vede anche i **fatti vivi** (l'esito della Verifica e l'occupazione IPAM calcolati nel browser e ri-sanitizzati dal server), così ragiona sulla realtà attuale, non solo sul file salvato.

## Trova le lacune, suggerisce, abbozza Ansible

Per «*cosa manca*» l'assistente usa le **lacune già calcolate** da InfraNet (VLAN senza gateway o subnet, IPAM quasi pieno) e per «*quale IP uso*» il **prossimo indirizzo libero** della VLAN. Se chiedi un'automazione, il playbook arriva come **card-bozza** con banner «**BOZZA — non applicata**» e bottone **Copia**: InfraNet non esegue nulla, lo rivedi e lo applichi tu (manual-first).

Infine, ogni riga della `verifica` ha un pulsante «**Spiega**» (icona robot): apre l'Assistente e **semina la domanda sul caso** (device assente, cambio IP, non documentato...), così il ciclo *Verifica* → *capisci* → *agisci* resta dentro l'app.

## Onboarding: il «prossimo passo» e il faro

Al primo avvio l'Assistente non parte da una pagina bianca: mostra un **chip «prossimo passo»** che, in base allo stato del progetto, ti dice cosa conviene fare *ora* — rete vuota → **Scopri**; documentata ma non verificata → **Verifica**; VLAN senza subnet o gateway; device non documentati o assenti; cambi IP. Il pulsante **«Mostrami»** accende un **faro lampeggiante** sul pulsante *vero* della barra in alto: resta acceso **finché non ci clicchi sopra** (e non sposta mai la pagina); **«Chiedi»** semina una domanda di aiuto. Il chip compare **anche prima di configurare un modello**, così ti guida tra Scopri e Verifica a costo zero. Tutto resta **manual-first**: indica e spiega, non applica mai nulla.

Per le domande *«come si fa X in InfraNet»* l'assistente è ancorato alla **superficie comandi reale** — i pulsanti con i loro tooltip, **derivati dalla UI stessa** — più un breve riassunto dei flussi chiave: cita l'**etichetta vera** del pulsante (es. «clicca Scopri») e non inventa menu inesistenti.

### Da provare

«Chi è sulla VLAN 20?» · «Quali IP sono liberi?» · «Cosa c'è sulla porta 5 dello switch?» · «Perché questo device è assente?» · «Quanto è carico lo switch / che livello di toner ha la stampante?». Default locale: installa **Ollama**, scarica un modello (es. llama3.2:3b), endpoint `http://localhost:11434/v1`, chiave vuota.



# 14 Verifica documentazione (Drift)

Smetti di sperare che la doc sia giusta: l'app ti dice esattamente dove non lo è.

La documentazione invecchia: una porta spostata durante un guasto, una VLAN cambiata “al volo”, un cavo scollegato e mai aggiornato. Questa divergenza si chiama **drift**. Il pulsante **Verifica** interroga i dispositivi reali e **confronta ciò che è documentato con ciò che c'è davvero**, mostrandoti solo le differenze.

## In una frase

Smette di chiederti “spero che la doc sia giusta” e inizia a dirti “ecco i 4 punti in cui la doc non corrisponde alla realtà”.

## Il risultato è uno STATO, non un lampo

Un tempo la Verifica apriva una finestra sovrapposta che spariva al primo clic. Ora l'esito **atterra nella Dashboard**, nella colonna «**Conformità**» (cap. 15): dopo la Verifica la vista si apre da sola su quel risultato, che **resta lì come stato** — sopravvive a salva/riapri, e ogni categoria di differenza diventa una **riga navigabile** con le sue azioni. Le stesse tre azioni di sempre, ora *dentro* la colonna. Questo capitolo spiega cosa misura la Verifica; il cap. 15, *dove* lo leggi.

## Le sette categorie del report

| Verifica documentazione — 3 discrepanze da verificare                               |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Porte coerenti                                                     | 22                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|  | Discrepanze di stato<br>Core-01 / P12 vlan: 10 → 20                | 1<br>   |
|  | Cambio IP (stesso MAC)                                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Documentati, assenti in rete                                       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | In rete, non documentati<br>00:1A:2B:... vista su Core-01 · Gi0/24 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Cavi fantasma                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Fig. 10** — Le differenze, ordinate per categoria. Ogni riga porta le sue tre azioni —  **Aggiorna doc**,  **Ignora**,  **Investiga** — e ora vive come **riga navigabile** nella colonna «Conformità» della Dashboard (cap. 15), non più in una finestra a parte.

| Categoria                                                                                                       | Significato                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  <b>Porte coerenti</b>       | Doc e realtà combaciano (solo conteggio).                 |
|  <b>Discrepanze di stato</b> | Porta documentata attiva ma giù, o VLAN/velocità diverse. |

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Identità hardware</b>        | Il numero di serie o il modello rilevato non corrisponde a quello documentato: l'apparato potrebbe essere stato <b>sostituito</b> (un firmware diverso è solo informativo, non un allarme). Accetti la nuova identità in un click o ignori. |
|  <b>Cambio IP (stesso MAC)</b>   | Device vivo a un IP diverso (lease DHCP cambiato) → aggiorna l'IP in un click.                                                                                                                                                              |
|  <b>Documentati, assenti</b>     | Non risponde a nessun segnale (SNMP, ping, ARP, TCP) e la sua subnet è stata raggiunta dalla verifica → viene ingrigito sulla mappa.                                                                                                        |
|  <b>In rete, non documentati</b> | Un MAC compare sullo switch ma non è sulla mappa → puoi "aggiungerlo alla mappa".                                                                                                                                                           |
|  <b>Cavi fantasma</b>            | Cavo documentato con la porta giù da più verifiche di fila (soglia: 3).                                                                                                                                                                     |

### Reti della LAN — copertura e presenza per subnet

Fra le righe della «Conformità» (dopo una Verifica) c'è «Reti della LAN»: dai device documentati e dai lease DHCP estrae ogni /24 del progetto e la classifica —  **covered** (switch SNMP raggiungibile → topologia ricostruibile dal Sync),  **blocked** (lo switch c'è ma non risponde → azione tua) o  **open** (nessuno switch SNMP → serve una scansione) — con un bottone «Scopri rete» che apre *Scopri* già compilato con quella subnet. **Dopo una Verifica** ogni /24 mostra un **badge di presenza** ( *verificata* se lo sweep ha osservato la subnet,  *non raggiunta* se era cieca) e i **device non verificabili** — documentati, muti, su una subnet non raggiunta — sono **annidati sotto la loro rete** qui (con le azioni ignora/investiga/spiega), invece che in una categoria separata: sono due letture dello *stesso fatto*. Restano due assi distinti: *ricostruibilità della topologia* (covered/blocked/open) e *conferma della presenza* (il badge). Ogni /24 porta anche un'etichetta di **provenienza del piano**: «**dichiarata /N**» se ricade in una subnet che hai dichiarato (e queste vanno **per prime**), oppure «**non dichiarata**» se è solo la /24 assunta — un promemoria a metterla nel piano. Lo *scan* resta comunque per /24 (una subnet grande si scansiona a segmenti, non in un colpo solo).

### Presenza multi-segnale + il rumore BYOD

La presenza non si giudica solo via SNMP: ogni IP documentato è interrogato anche con **ping, ARP e TCP**, così PC, IoT e UPS non finiscono tra gli "assenti". E i telefoni/portatili degli utenti che si attaccano al Wi-Fi ospiti vengono **raccolti in una riga grigia collassata** (riconosciuti da VLAN endpoint, uplink affollati o MAC randomizzati), così la lista resta pulita. **Espandendo il gruppo, ogni riga dice perché è nascosta** in parole semplici (Telefono o tablet, Uplink a device di rete, VLAN guest), col dettaglio tecnico nel tooltip, e un interruttore «Mostra utente/BYOD» la riporta in chiaro. Infine, il **rosso «assente» richiede una prova che un host vivo non può sopprimere** — un **ARP-miss sul segmento locale** o una **porta di accesso switch giù da più sync**: un semplice silenzio (SNMP muto, ICMP filtrato da Windows, MAC uscito dall'FDB per invecchiamento) o una subnet non raggiunta danno **grigio «non verificabile»**, mai un falso assente, e un **Sync** senza sweep non colora mai di rosso. Un device dietro un router con SNMP resta **verde anche cross-subnet**, perché l'**ARP del router** — o la sua **cache Neighbor Discovery IPv6** — (letto via SNMP) prova che è vivo sulla sua VLAN, anche se è IPv6-only.

### Colori di presenza in planimetria (floor node)

Dopo un Sync o una Verifica, i **floor node** si colorano per raccontare la presenza (i **rack device** no: lì lo stato è già dato dal **LED SNMP**). ● **Verde** = presente, da un qualsiasi segnale positivo (SNMP, MAC in FDB, lease attivo, ARP — anche l'**ARP di un router** o la sua **cache Neighbor Discovery IPv6** che lo vedono vivo su un'altra VLAN: verde **cross-subnet**, senza pingarlo, anche se è IPv6-only). ● **Rosso** = assente *provato*: solo un **ARP-miss sul segmento locale** o una **porta di accesso switch giù da più sync** — prove che un host vivo non può falsificare. ○ **Grigio** = non verificabile: silenzio ambiguo (SNMP muto, ICMP filtrato, FDB invecchiata, subnet non raggiunta) — è l'onesto «non lo so». Con l'opzione «**Lease rilasciato = probabilmente scollegato**» attiva (nella scheda Import lease DHCP), un device grigio il cui lease DHCP risulta *rilasciato* viene annotato «probabilmente scollegato» — resta comunque grigio, mai rosso (è un indizio, non una prova). Un **Sync** non colora mai di rosso (non fa sonde attive). Anche i device **senza MAC documentato** (con solo IP) sono giudicati, per-device.

### VLAN di gestione: l'opposto della guest

Puoi marcare una VLAN come «**di management**». È il contrario di una VLAN ospiti: un dispositivo *sconosciuto* che compare lì non viene mai nascosto come telefono/BYOD, ma trattato come **infrastruttura** e segnalato con un **badge di sicurezza rosso «Su rete di gestione»** — perché un intruso sulla rete di gestione è esattamente ciò che vuoi vedere subito. L'adozione lo propone già come apparato di rete.

### Rinnovo automatico IP (opt-in)

Puoi attivare il rinnovo automatico degli IP da DHCP: l'identità del device è il **MAC**, l'IP è solo un attributo che ruota. Gli IP fissati a mano non vengono *mai* toccati, e ogni rinnovo finisce nella Storia.

## Lease DHCP come fonte (cross-VLAN)

Dietro un firewall che instrada tra VLAN, la tabella ARP locale è cieca: un cambio IP su un'altra VLAN gli sfugge. I **lease DHCP** invece coprono *tutte* le VLAN. Da Automazioni → sezione DHCP → Lease DHCP → Carica **incolli o carichi** la tabella (formato riconosciuto da solo: ISC dhcpd, dnsmasq, Kea CSV, CSV generico — pfSense / OPNsense / MikroTik / Synology / Windows). I lease alimentano lo stesso motore della Verifica: **cambio IP cross-VLAN**, presenza per-MAC e **non documentati** col loro hostname. Più server si **accumulano come fonti persistite** (fuse per-MAC, vince la scadenza più recente); per ognuna: rinnova, svuota, rimuovi, «Verifica ora».

### Una mappa di identità, non una sonda di presenza

Una tabella di lease dice *chi ha quale IP*, non *chi è acceso*: un device documentato che **manca** dai lease finisce tra i **Non verificabili**, mai tra gli assenti (l'assenza da una lista DHCP non prova che il device sia spento — può avere IP statico). I lease **scaduti** sono ignorati, e un IP **fissato a mano** non si sovrascrive in silenzio: la riga è marcata «IP fissato a mano» e chiede conferma. Caricare da file/incolla è incluso; il recupero **live** via API dei vendor (FortiGate / PAN-OS / OPNsense / MikroTik) è un pacchetto driver opzionale.

# 15 Dashboard (vista di sintesi)

Tre domande, una schermata: cosa manca, cosa non corrisponde più, quanto puoi ancora crescere.

La **Dashboard** è una vista di **sola lettura** — un interruttore di vista come la Topologia, che **non tocca mai il documento**. Risponde a tre domande in tre colonne: **LAN** (descrive tutto?), **Conformità** (corrisponde ancora alla realtà?), **Espansione** (quanto posso ancora crescere?). Ogni riquadro porta il **suo numero** e un **verdetto in parole**: un «25» da solo non dice se va bene — la parola sì.

## In una frase

Non è un cruscotto di metriche: è la risposta a «il mio documento è completo, aggiornato e con margine?», con accanto a ogni numero **da dove viene** il dato.

## Chi conta in «Verificabili via SNMP»

A dirlo è **una cosa sola: il driver** nel pannello **Proprietà** → **Integrazione**. Driver SNMP impostato = «lo interrogo, deve rispondere» → entra nel conto. Nessun driver = «non lo interrogo» → esce dal conto e finisce nella lista «**a mano**». Vale per *qualunque tipo*: una stampante parla Printer-MIB quanto uno switch parla IF-MIB, quindi il discrimine non è che cosa sia l'apparato ma se lo stai interrogando.

## Due contatori, e i nomi

Il riquadro porta **due numeri**, che sono due popolazioni diverse e non si sommano: quanti **rispondono** fra quelli che interroghi («12 di 13») e, accanto in ambra, quanti **non ne interroghi affatto** («20 non verificabili»).

Con più rack, «2 non rispondono» ti obbliga a sfogliare le pagine per scoprire *quali*. Perciò quando qualcosa non va il verdetto scrive i **nomi**, subito, senza cliccare — al più tre, poi «+N».

- **Senza risposta** (rosso) — è configurato ma l'ultima lettura è *fallita*: «senza risposta: OfficeJet8715». È una misura andata male, e su quella non si dipinge verde. Si sana con le credenziali, accendendo l'apparato, o smettendo di interrogarlo.
- **Verde** — quando tutto quello che interroghi risponde. Il secondo contatore continua a dire quanti restano fuori, e un clic sulla riga apre l'**elenco** completo dei non verificabili, ognuno col suo nome e indirizzo: è la tua lista di controlli da fare di persona. Con zero accessi configurati la riga non è verde affatto: è tratteggiata — non interrogare niente non è un buon risultato.

La lista copre **tutti** gli apparati a cui il pannello offre l'Integrazione SNMP — cioè quelli che un accesso potrebbero averlo: non solo switch e router, ma anche stampanti, NAS, telecamere, UPS. Non essere verificabili via SNMP non vuol dire essere ingovernati: la **Verifica** li controlla comunque per *presenza* (MAC nella tabella FDB, ARP, ping). Vuol dire che, per sapere come stanno *dentro*, ci devi andare tu.

## La novità: la Verifica vive qui

La colonna centrale «**Conformità**» è diventata **la casa della Verifica**. Quando lanci una **Verifica** (dalla barra), la Dashboard si apre da sola su questa colonna e ci deposita il risultato: non più una finestra che sparisce, ma **uno stato** che resta — quante differenze restano da decidere, quand'è stata fatta, e **una riga per ogni tipo di**

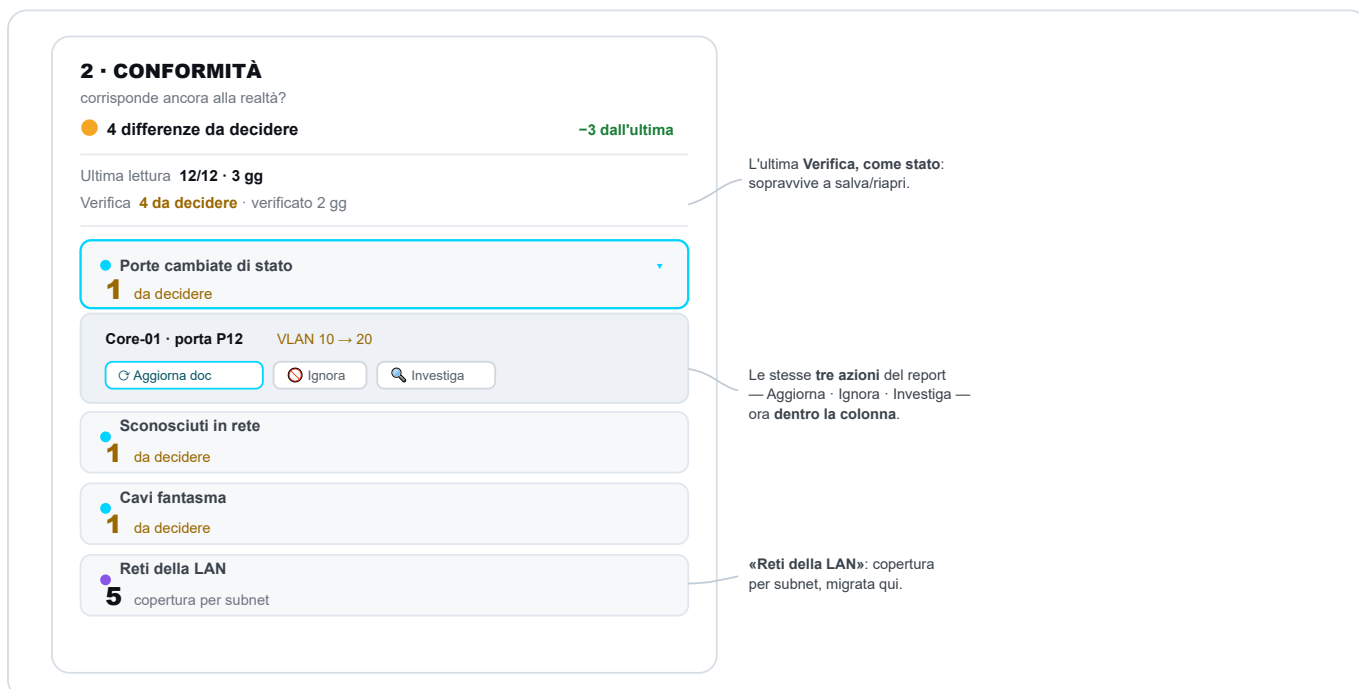
**differenza** che si apre sul posto con le sue azioni. La colonna «Conformità» racconta la *salute* della documentazione nel tempo.



**Fig. 11** — Le tre colonne su *Rete+Lab*. In cima a ciascuna un **verdetto con pallino di salute** e, se c'è una lettura precedente, il **delta dall'ultima lettura** (–2, –5). La voce più urgente porta una **barra colorata** a sinistra; ogni numero dichiara la sua **provenienza**. Dopo una Verifica, la colonna «Conformità» si popola con l'esito (**Fig. 12**).

## La colonna «Conformità»: dove atterra la Verifica

Dopo una **Verifica**, la colonna centrale non mostra più solo «quando» è stata l'ultima lettura: si popola con **l'esito**. In cima, la **striscia del quando** porta due date — l'ultimo *Sync* e l'ultima *Verifica* — perché sono la data a cui vale tutto il resto. Sotto, una **riga per ogni tipo di differenza** trovata: porte che hanno cambiato stato, dispositivi in rete non documentati, cavi fantasma, identità hardware, indirizzi cambiati. Ogni riga si apre *sul posto* e mostra i casi concreti con le **tre azioni** di sempre — **Aggiorna doc**, **Ignora**, **Investiga** — senza mai lasciare la Dashboard.



**Fig. 12** — La colonna «Conformità» dopo una Verifica. La striscia in alto porta le due date (**ultima lettura** e **ultima Verifica**); sotto, **una riga per tipo di differenza**. La riga aperta mostra il caso concreto con le tre azioni — **Aggiorna doc**, **Ignora**, **Investiga** — **dentro** la colonna. Il pallino colorato dichiara la **provenienza** (misurato · dedotto).

## La provenienza di ogni numero

Il tratto distintivo della Dashboard è che **non presenta mai una stima come un fatto**. Sotto ogni numero un pallino dice da dove viene, e un **dato che manca si vede**: esce come riquadro **tratteggiato** «**non dichiarato**», non come uno zero — perché *zero è un'affermazione, tratteggiato è una domanda*.

| Provenienza                                                                                             | Significato                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Dichiarato</b>     | L'hai scritto tu nel documento.                                                                                                                        |
|  <b>Da scansione</b>   | Letto dall'apparato all'ultimo Sync/Verifica SNMP.                                                                                                     |
|  <b>Dedotto</b>        | Ricavato da altri segnali (es. gli indirizzi liberi, col  assunto). |
|  <b>Non dichiarato</b> | Il dato non c'è: riquadro tratteggiato, mai uno zero.                                                                                                  |

**Le subnet vanno sul prefisso DICHIARATO**

Il **piano di indirizzamento è legge** (vedi cap. 12). Se dichiari una subnet nel pannello VLAN — una /16 come una /28 — la Dashboard la usa **col suo prefisso reale**, non con una /24 di comodo. Così «**Indirizzi liberi**» (Espansione) conta la capacità vera (una /16 sono ~65.000 indirizzi, non 254) e «**Subnet**» (LAN) mette le **dichiarate per prime**. Le reti che **usi ma non hai dichiarato** non spariscono: escono marcate «**non dichiarata**» (con la /24 assunta come ripiego) e il verdetto diventa «**N da dichiarare**» — un invito a completare il piano. E se una subnet dichiarata è **più piccola** di quello che ci hai messo dentro, i device che stanno **fuori** emergono lì come «non dichiarata», invece di essere nascosti o contati due volte.

**Il colpo d'occhio: un verdetto per colonna**

In cima a ogni colonna, la **risposta** alla sua domanda: un **pallino di salute** (● a posto · ● lacune non gravi · ● problema serio) con una frase sobria. Il **rosso è riservato al «volare alla cieca»** — una rete *mai letta*: un progetto letto di recente ma con qualche discrepanza resta **giallo**, non allarmista. Accanto, quando c'è una lettura precedente, un **delta «dall'ultima lettura»** (–N problemi in meno · +N in più).

**La voce da cui partire**

Dentro ogni colonna, la voce **più urgente** prende una **barra colorata a sinistra** — ambra o rossa secondo la gravità — così l'occhio sa da dove cominciare. Se la colonna è a posto, nessuna barra: mettere l'accento su «166 porte libere» direbbe una cosa falsa.

**Guardare non sporca il documento — con un'eccezione voluta**

La Dashboard è **sola lettura** per la *navigazione*: aprirla, cliccarci dentro, tornare indietro **non marca mai il progetto come modificato**. La vista scelta e il confronto «dall'ultima lettura» vivono nel **browser** (localStorage), mai nel documento. L'**unica eccezione** sono le **tre azioni** del drill-down «Conformità» (*Aggiorna doc* · *Ignora* · *Investiga*): quelle **si** toccano il documento e lo marcano modificato — perché *decidere* una differenza è a tutti gli effetti una modifica, ed è esattamente ciò che vuoi fare da qui.

**Ogni riga si apre sul posto**

Un clic su una riga **elenca cosa c'è dietro**, *dentro la colonna* — la panoramica non sparisce. I **cavi dedotti** mostrano i due capi risolti a nome; i **vicini LLDP/CDP** risolvono un chassis-MAC nudo al nome del device di progetto; gli **indirizzi liberi** danno i liberi *sugli utilizzabili* per subnet — sul **prefisso dichiarato** se c'è, con ogni riga marcata «dichiarata»/«non dichiarata»; le **porte libere** si dividono in schede **In rack / Fuori rack** (libere su totali, per device). E nella «**Conformità**», le righe delle differenze aprono direttamente i **casi da decidere**, ognuno con le sue tre azioni: è l'unico posto della Dashboard da cui si *agisce*, non solo si guarda.

## Le sei lenti: dalla sintesi alla ripristinabilità, alla sicurezza, alla salute

In cima alla Dashboard un **selettore di lente** — Sintesi · Ripristinabilità · Sicurezza · Salute — cambia *cosa* ti mostra la vista, senza mai toccare il documento (la scelta vive nel browser). **Sintesi** sono le tre colonne appena viste; le altre tre sono lenti **a tutta larghezza**, opt-in, che rispondono a domande diverse da «il documento è completo?».

### ④ Ripristinabilità (DR) — «se cade stanotte, lo rimetti in piedi?»

La domanda che conta quando qualcosa si rompe davvero. La lente conta gli **apparati gestiti** e dà un verdetto «**X di Y ripristinabili**», dove *ripristinabile* significa avere tutti e tre i pezzi che servono a rimetterlo in piedi:

- **Backup della configurazione fresco** — il puntatore a *dove* vive il backup (mai il file), aggiornato negli ultimi **30 giorni**.
- **Identità hardware nota** — sai *cosa ricomprare*: marca/modello (dichiarato o letto via SNMP) *oppure* il seriale; il **firmware** mancante è un avviso lieve, non un blocco. Se il seriale *dichiarato* non coincide con quello *misurato*, l'apparato è marcato «sostituito?» e **non** conta fra i ripristinabili: è un dubbio da sciogliere, non un'identità su cui contare.
- **Posizione** — il rack in cui torna.

Accanto, tre segnali *advisory* che non abbassano il verdetto: la **presenza** (visto di recente vs. stantio), la **ridondanza** (apparati con un gemello **HA** dichiarato — i tuoi single-point-of-failure emergono per differenza) e il **ciclo di vita**. Ogni riga si apre ed elenca gli apparati a cui manca quel pezzo — con l'IP subito accanto al nome.

#### Ciclo di vita — «quando muore, lo puoi ancora sostituire?»

Nel pannello **Proprietà** di ogni apparato, accanto a seriale e firmware, ci sono due date: **Garanzia fino al** e **Fine vita (EOL)**. Nessun apparato le dichiara via SNMP — non esiste un OID che dica quando scade il contratto — quindi sono **dichiarate e basta**: campo vuoto significa «non lo so», mai «illimitata». La riga le riassume dalla più grave: **fuori produzione** (oltre l'EOL: non lo ricomprì più), **fuori garanzia, in scadenza** entro **90 giorni**. Il denominatore è *chi dichiara una data*, non la flotta: «12 di 12 coperti» contando anche i venti che non dichiarano niente sarebbe un verde comprato con l'ignoranza — infatti il verdetto dice pure quanti restano senza date. È *advisory*: un apparato fuori produzione con backup fresco resta **ripristinabile**, perché l'EOL dice che non lo *ricomprì*, non che non lo rimetti su.

### ⑤ Sicurezza & Servizi — «quanto è esposta la gestione?»

Quanto è aperta la *porta di servizio* della rete. Solo segnali **misurati o dichiarati**, mai inventati:



- **Accesso SNMP cifrato** — quanti apparati parlano **v3** (autenticato) e quanti ancora **v1/v2c** (community in chiaro); il drill-down elenca i deboli.
- **Community di default** — quanti usano una community *indovinabile* (public/private). Il **valore grezzo** non esce *mai* dal motore; a un **amministratore** il drill-down mostra *quale* default noto (public/private/vuota) usa ciascun apparato — il nome della falla, non un segreto — mentre una community *personalizzata* non viene svelata.
- **VLAN di gestione** — quante VLAN hai marcato «di gestione» (segmentazione del piano di management); il drill-down le elenca **per nome**, e possono essere più d'una.

### Il verdetto onesto

**Rosso** se c'è una community indovinabile raggiungibile (una porta aperta); **giallo** per SNMP in chiaro o nessuna VLAN di gestione; **verde** quando la gestione è irrigidita. E **grigio** finché non hai configurato *nemmeno un* accesso SNMP: zero misure di esposizione non vuol dire esposizione zero — l'app non può sapere se quegli apparati non parlano SNMP o se nessuno ha ancora scritto l'accesso. Un pallino verde lì sarebbe una rassicurazione comprata con l'ignoranza.

## ⑥ Salute — «che problemi ci sono adesso?»

L'unica lente che parla del **presente**: non del documento, ma di come stanno gli apparati in questo momento. Non aggiunge interrogazioni — **compone la telemetria che gli apparati hanno già restituito** durante la Verifica:

- **Risorse (RAM · dischi)** — memoria occupata e volumi pieni, letti via HOST-RESOURCES.
- **Continuità (UPS)** — sotto batteria, autonomia residua, carica, carico in uscita.
- **Consumabili** — toner e inchiostro in esaurimento (Printer-MIB).
- **Carico CPU** — il più carico fra quelli che l'hanno riportato. È un *numero*, non un verdetto: una soglia sul carico istantaneo sarebbe inventata, e un picco fra due letture non è un guasto.

Il **denominatore di ogni riga è chi ha davvero risposto** con quella telemetria: un NAS che non parla Printer-MIB non è «una stampante senza allarmi», semplicemente non è nel conto — e la riga resta **tratteggiata** invece di mostrare uno zero.

### Una salute «di ieri» non è la salute di adesso

Senza *nemmeno* una lettura il verdetto è **grigio** («non lo so»), mai verde. E un verde **decade a giallo** quando la lettura **più vecchia** supera le **6 ore**: il quadro non è più fresco del suo pezzo più stantio — un solo apparato riletto adesso non rinfresca gli altri. Per riportarlo al presente basta rilanciare la **Verifica**.

### «Cosa non sto guardando» — il perimetro dichiarato

In fondo alla Dashboard, a ogni lente, una riga sobria nomina le dimensioni di rete che questa sintesi **non** valuta, così l'assenza di un allarme non si legge come «tutto a posto» (il testo completo è nel *tooltip* di ogni pastiglia): WAN/circuiti, routing L3, spanning-tree, firewall/ACL, AAA-syslog-NTP, verifica del ripristino del backup, temperatura ed errori d'interfaccia, simmetria dei trunk. È un elenco **vivo**: quando una dimensione viene modellata sparisce da sola — è appena successo ad *alimentazione/UPS* e *salute degli apparati* (che ora hanno la loro lente) e a *garanzia/EOL* (riga «Ciclo di vita»).



### Un verdetto ha anche un'età

Dopo **sette giorni** senza un Sync o una Verifica, un verdetto verde in **Conformità** e in **Espansione** passa ad ambra e scrive «*letto N giorni fa — verifica*»: sono le due colonne che poggiano su una misura, e «margine ampio» dopo settimane senza contatto è un ricordo, non un fatto.

Il gate NON tocca **LAN** — che chiede se il *documento* descrive tutto, e un documento non invecchia — né **Ripristinabilità**, che ha già il suo orologio (i 30 giorni sul backup): due sveglie sullo stesso verdetto si leggerebbero come due fatti diversi.

## Nella «Conformità»: conflitti IPAM e nomi VLAN dalla rete

La colonna centrale porta due controlli che un IPAM reale fa e che prima restavano nei pannelli:

- **Conflitti IPAM** — lo **stesso IP** su due apparati documentati (inclusi gli IP delle VM) oppure due **VLAN con subnet che si sovrappongono**. Zero conflitti = verde; altrimenti il drill-down elenca i due device e l'indirizzo condiviso, o le subnet in overlap.
- **Nomi VLAN** — i nomi *letti via SNMP* confrontati con quelli che hai dichiarato. La Dashboard colma le lacune (una VLAN in uso senza nome, ma la rete ne conosce uno) e segnala i **conflitti** (il tuo nome ≠ quello di rete, o due switch che discordano). Il nome **dichiarato non viene mai riscritto**: decidi tu, dal pannello VLAN.

# 16 API REST e automazione (Ansible)

Far leggere la tua documentazione ad altri strumenti — in sola lettura, con un token.

InfraNet può diventare una **fonte di verità programmabile**: dashboard, wiki e strumenti di automazione leggono l'inventario della rete direttamente dall'app, tramite una **API REST in sola lettura**. Il principio resta *manual-first* — la verità la scrivi tu dall'interfaccia, le macchine la **consumano** senza modificarla.

## Token di accesso

Uno strumento esterno non ha la tua sessione del browser: si autentica con un **token**. Lo crei dal menu utente → **Utenti e accessi** → scheda **Token API**:

- scegli un'**etichetta** (es. `ansible`) e premi **Genera token**;
- il token compare **una sola volta**: copialo subito e conservalo al sicuro;
- nella lista resta solo il **prefisso** e la data dell'ultimo uso; puoi **revocarlo** quando vuoi.

### Solo amministratori, solo lettura

La gestione dei token è riservata agli account admin, e i token danno accesso in **sola lettura**: non possono modificare i tuoi dati.

## Cosa espone l'API

Le risposte sono **sanitizzate**: trovi tipo, IP, MAC, VLAN, rack e marca dei dispositivi, ma **mai** segreti come le community SNMP. La VLAN è ricavata in automatico dall'indirizzo IP.

| Endpoint                                             | Cosa restituisce                               |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <code>/api/v1/projects</code>                        | l'elenco dei progetti                          |
| <code>/api/v1/projects/{id}</code>                   | l'inventario completo: VLAN, rack, dispositivi |
| <code>/api/v1/projects/{id}/devices</code>           | solo l'elenco dei dispositivi                  |
| <code>/api/v1/projects/{id}/ansible-inventory</code> | l'inventario dinamico per Ansible              |
| <code>/api/v1/openapi.json</code>                    | la descrizione completa dell'API (OpenAPI)     |

```
# inventario del progetto 8, passando il token nell'header
curl -H "Authorization: Bearer inp_..." http://<ip-host>:8421/api/v1/projects/8
```

## Inventario dinamico per Ansible

È il caso d'uso principale: InfraNet fa da **fonte di verità**, Ansible da **esecutore**. Nella cartella `integrations/ansible/` c'è uno script pronto (`infranet_inventory.py`, solo libreria standard di Python) che trasforma un progetto in un **inventario dinamico**: ogni dispositivo con IP diventa un host, raggruppato da solo per `type_*`, `vlan_*`, `rack_*`, `brand_*` e `backup_missing`.

```
# tre variabili e sei operativo
export INFRANET_URL=http://<ip-host>:8421
export INFRANET_TOKEN=inp_...
export INFRANET_PROJECT=8

# guarda i gruppi, poi colpisci un gruppo
ansible-inventory -i infranet_inventory.py --graph
ansible type_switch -i infranet_inventory.py -m ping
```

### Niente inventario a mano

Quando aggiorni la documentazione in InfraNet, l'inventario di Ansible cambia di conseguenza: una sola fonte da tenere aggiornata, non due.

### Backup della configurazione — il puntatore, non il file

Per ogni apparato puoi annotare, nel pannello Proprietà → `Backup configurazione`, **dove vive** il backup della sua configurazione (un percorso o un repo) e quand'è stato fatto l'ultimo: InfraNet annota il *dove*, **mai il file di configurazione** — che contiene segreti. L'inventario Ansible porta poi, per ogni host, il **sistema di rete** (per far scegliere il modulo giusto) e quel **puntatore**, e raccoglie nel gruppo `backup_missing` gli apparati **senza** backup registrato: così un playbook di backup li trova da solo — e l'**assistente AI** può scrivertene la **bozza**. Il percorso non accetta credenziali.

## 17 Storia modifiche

Chi ha cambiato cosa, e quando. Un diario in sola aggiunta che sopravvive all'Annulla.

Su una rete documentata lavorano più persone nel tempo. Prima o poi arriva la domanda: **“chi ha cambiato questa cosa, e quando?”**. La **Storia** è il registro cronologico delle modifiche del progetto — un diario *append-only*: le voci si accumulano, non si cancellano.

### In una frase

Trasforma la mappa da “fotografia di oggi” a “film di come ci siamo arrivati”.

### Cosa viene registrato

Solo gli **eventi strutturali**, non ogni ritocco: dispositivo aggiunto/rimosso/rinominato, cavo creato/rimosso, VLAN di una porta cambiata, Sync e Verifica eseguiti (con esito), documentazione allineata, progetto rinominato. Ogni voce porta **data e ora, utente, azione, oggetto e dettaglio**.

| Storia modifiche                                                                    |                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|   | VLAN porta modificata «Core-01 / P12» — VLAN 20<br>12/06/2026, 15:42 · mario |
|  | Cavo creato «Core-01 P5 → Sw-Piano2 P1»<br>12/06/2026, 11:08 · laura         |
|  | Dispositivo aggiunto «AP-07» — Access Point<br>11/06/2026, 17:20 · mario     |

**Fig. 13** — Il registro, più recenti in alto. Filtro per dispositivo/utente/azione ed **esporta CSV** per consegne e audit.

- **Non si annulla.** A differenza di tutto il resto, la Storia sopravvive a Annulla/Ripristina: un registro che si cancella non sarebbe attendibile.
- **Esporta CSV** per allegare la prova documentale (consegne, audit, dimostrazione del lavoro per gli MSP).
- Ha senso solo se **ogni persona usa le proprie credenziali**: con un unico “admin” la colonna “chi” perde valore.

# 18 Export, etichette e Dossier

Far uscire la documentazione dall'app: planimetria SVG, etichette per i cavi, dossier di consegna.

## Planimetria e backup

- **SVG** — la planimetria stampabile, con cavi colorati per VLAN e icone dei dispositivi. Se è attivo un filtro VLAN, l'SVG esporta solo quella VLAN.
- **JSON** — il backup completo del progetto, per trasferirlo tra installazioni.
- **CSV** — importi in blocco fino a decine di apparati da un foglio Excel/CMDB.

### SVG = formato consigliato per la planimetria

L'export SVG mantiene la piantina **vettoriale**: la ingrandisci e la stampi a qualsiasi dimensione — anche su plotter o grandi formati — **senza perdere nitidezza**, a differenza di un'immagine raster (PNG/JPG) che sgrana. È il formato preferito per archiviare e consegnare la mappa.

## Esporta il rack in draw.io

Dal menu **Importa/Esporta** → **Esporta per draw.io** ottieni un file `.drawio` (il formato di diagrams.net) con **una pagina per rack**. Non è uno screenshot: il telaio, i dispositivi e le porte sono **forme native e modificabili** nel contenitore-rack di draw.io (ogni dispositivo si aggancia alla sua unità U). Aprilo in diagrams.net e sposti un server, rinomini una porta, aggiungi una nota — resta tutto editabile, senza immagini "incollate".

- I **nomi dei dispositivi** stanno **fuori dal rack**, a lato: così la facciata del dispositivo resta tutta per le interfacce.
- La **tacca di stato SNMP** non viene esportata: è un indicatore *dal vivo*, mentre il file `.drawio` è una *fotografia statica*.
- Se hai dato a un dispositivo una **skin** (frontalino disegnato), il suo artwork viene riportato come immagine vettoriale con le porte reali sovrapposte.

### Un livello di cavi per ogni VLAN, con tabella

L'export include i **cavi interni al rack** come collegamenti nativi, distribuiti su **livelli separati — uno per VLAN**, ognuno **col nome della VLAN**, con i cavi **colorati per VLAN** e instradati in corsie dedicate (con sfalsamento) così da non sovrapporsi. In draw.io apri **Modifica** → **Livelli** e accendi la VLAN che ti interessa: insieme ai suoi cavi compare una **tabella** con la lista dei collegamenti — un cavo per riga (*Dispositivo/porta* → *Dispositivo/porta*).

### Isolare un cavo: clicca la riga e si evidenzia

In **modalità Vista** di diagrams.net (anteprima/lightbox) un **click su una riga** della tabella **evidenzia il cavo**: la linea diventa spessa e *resta* evidenziata (una alla volta) e la vista ci salta sopra. Il **click sull'intestazione** della tabella azzerà l'evidenziazione. (Nell'editor il click apre invece la modifica del collegamento; l'evidenziazione funziona in Vista.)

### Formato A4, o A3 se non basta

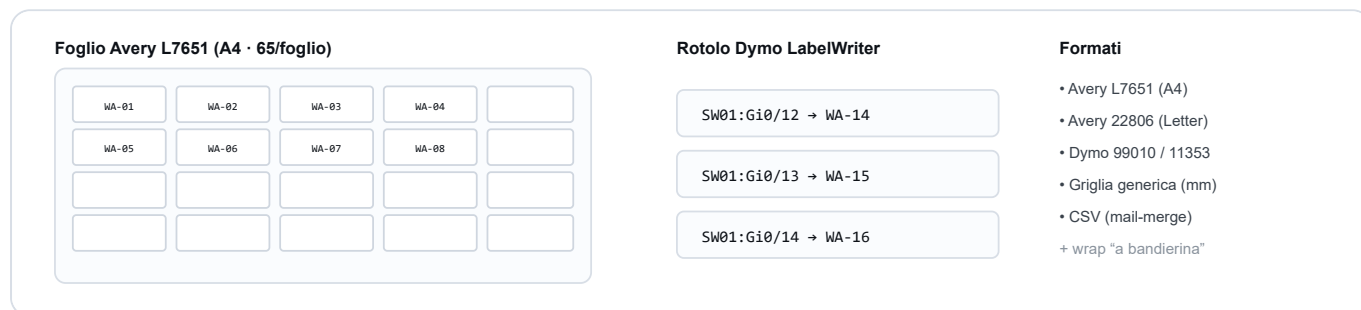
Ogni pagina esce in **A4 verticale**; se il contenuto non ci sta — un rack molto alto o una VLAN con moltissimi cavi — la pagina passa automaticamente ad **A3**.

### E per Visio?

Visio non apre direttamente i .drawio. Se ti serve, apri il file in diagrams.net e usa **File → Esporta come → VSDX**: ottieni un file che Visio apre, con una resa “appiattita” (le forme rack native di draw.io non hanno equivalenti nativi in Visio).

## Stampa etichette per i cavi

Dal menu **Importa/Esporta → Esporta etichette** generi le etichette dei cavi pronte da stampare, su supporti standard del mercato:



**Fig. 14** — Etichette su fogli **Avery** (L7651 A4, 22806 Letter), rotoli **Dymo** (99010, 11353), griglia generica configurabile in mm, oppure CSV per il mail-merge. L'anteprima è live.

- Scegli i **campi** da stampare (di default solo l'ID dell'etichetta) e l'opzione **wrap “a bandierina”**, che ripete l'ID nelle due metà → leggibile da entrambi i lati avvolgendo il cavo.
- Le geometrie sono nominali: fai una **stampa di prova** e appoggiala al foglio etichette per verificare l'allineamento; eventuali scostamenti si correggono con la “griglia generica”.

## Dossier di consegna

### Un unico PDF, con un click

Il **Dossier di consegna** raccoglie tutto ciò che serve a chi riceve la rete: copertina con i numeri-chiave, planimetria, **Dashboard**, fronti rack, inventario cavi, tracciato as-built dei percorsi, assegnazione porte, VLAN/IPAM, **macchine virtuali**, note e storia modifiche. Per un MSP è un *deliverable vendibile*; per un'azienda è l'*assicurazione contro il turnover*. Si genera dal menu Importa/Esporta.

### La Dashboard in testa al dossier

Subito dopo la planimetria, una pagina con le **tre domande** e i loro verdeti — gli stessi che vedi a schermo, con lo stesso **pallino di provenienza** accanto a ogni numero e la sua legenda. È la *sintesi esecutiva*: chi apre il dossier legge prima il giudizio, poi semmai i dati che lo sostengono nelle pagine seguenti. Non elenca dispositivi (per quello c'è il **Registro asset**): sta in **una pagina**, per essere letta davvero. In fondo, la riga «**Cosa non sto**

**guardando»** viaggia col dossier — messo nero su bianco cosa *non* è stato valutato, è la protezione di chi consegna tanto quanto l'onestà verso chi riceve. Si toglie dalle opzioni di export come ogni altra sezione.

### Le macchine virtuali nel dossier

Le VM hanno un **capitolo dedicato**: una riga per macchina, raggruppate per host, con ruolo o servizio erogato, stato, VLAN, indirizzo IP, risorse allocate, responsabile e criticità. In copertina hanno un **contatore tutto loro**, accanto a dispositivi, cavi e VLAN: non vengono *mai* sommate ai dispositivi, perché un host con dieci VM resta un solo apparato installato e gonfiare quel numero ingannerebbe chi legge. Quello che non hai compilato viene stampato come «-»: il dossier non inventa nulla.

### La sezione «Ripristinabilità (DR)» — la runbook da cui ricostruire

Una pagina opzionale, **una riga per apparato gestito**, pensata per il giorno del disastro: **dove vive** il backup di configurazione di ciascuno (il puntatore e il metodo, *mai* il file né le credenziali), la **data e ora** dell'ultimo backup, il **seriale e il firmware** da procurare e riflashare, il **ciclo di vita** (garanzia e fine vita dichiarate, riassunte dallo stato più grave: *EOL · fuori garanzia · in scadenza* — «lo ricompri?» viene subito dopo «cosa ricompri?») e il **rack** in cui torna — sotto un verdetto in testata «**X/Y ripristinabili · N senza backup · N senza posizione · N con identità da sciogliere · N fuori produzione**» (gli ultimi quattro compaiono solo se maggiori di zero). Le soglie sono le *stesse* della lente ④ (backup fresco  $\leq 30$  giorni, scadenza entro 90): il dossier consegnato non può dire una cosa diversa dall'app. Salvata *fuori* dall'infrastruttura, questa pagina fa ricostruire la LAN anche a InfraNet spento. Stessa allowlist anti-segreti del registro asset: nessuna community, nessuna password, mai il file di configurazione.

Per un PDF parziale (solo planimetria, solo rack...) c'è l'**Esporta PDF** classico con le caselle per scegliere le singole sezioni. Suggerimento: fai un *Sync* poco prima dell'export, così porte, VLAN e stato nel dossier sono aggiornati.

## 19 Bilingue IT / EN

Interfaccia in italiano o inglese, con i termini di rete che restano sempre in chiaro.

---

L'interfaccia è **bilingue italiano/inglese**. Il selettore è nel menu utente; la scelta è ricordata tra una sessione e l'altra. Si passa da una lingua all'altra senza ricaricare e senza perdere il lavoro.

### Il glossario tecnico non si traduce

I termini di rete — **VLAN, SNMP, LLDP/CDP, SFP, trunk, uplink** — e i nomi dei produttori restano invariati in entrambe le lingue: tradurli genererebbe solo confusione. A essere tradotta è l'interfaccia (menu, pannelli, messaggi), non il linguaggio del mestiere.

La copertura bilingue è verificata automaticamente: un controllo segnala se una stringa è tradotta da un solo lato, così le due lingue restano allineate man mano che l'app cresce.

### Sostieni il progetto

InfraNet Pro è **gratuito e open source**. Se ti fa risparmiare tempo, puoi offrire un caffè allo sviluppo: ogni contributo aiuta a portare avanti nuove funzionalità, correzioni e supporto.



### Offri un caffè

Pagina di supporto: [ko-fi.com/infranetpro](https://ko-fi.com/infranetpro)